

分类号 S823
U D C 579

学校代码 10129
学 号 06201068

内蒙古农业大学 硕士学位论文

奶牛肠道沙门氏菌的分离鉴定、对机体内分泌的影响和体外抑制研究
Intestinal Salmonella Isolation and Identification、as well as Its
Impact on the Endocrine of Dairy and Study of Inhibitory Effect

申 请 人：吴美云

学科门类：农 学

学科专业：动物生产与管理

研究方向：反刍动物资源利用与产品安全

指导教师：敖日格乐 教授

论文提交日期：二〇〇九 年 五 月

内蒙古农业大学研究生学位论文独创声明

本人申明所呈交的学位论文是我本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包括其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包括为获得我校或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料,与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。

论文作者签名: 吴美云 日期: 2009.6.6

导师指导研究生学位论文的承诺

本人承诺:我的研究生 吴美云 所呈交的学位论文是在我指导下独立开展研究工作及取得的研究结果,属于我现任岗位职务工作的结果,并严格按照国家及学校有关学术道德规范的规定要求而获得的研究结果。如果违反,我必须接受按国家及学校有关规定的处罚处理并承担相应导师连带责任。

指导教师签名: 张明书 日期: 2009.6.7

内蒙古农业大学研究生学位论文版权使用授权书

本人完全了解内蒙古农业大学有关保护知识产权的规定,即:研究生在攻读学位期间论文工作的知识产权单位属内蒙古农业大学。本人保证毕业离校后,发表论文或使用论文工作成果时署名为内蒙古农业大学,且导师为通讯作者,通讯作者单位亦署名为内蒙古农业大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子文档,允许论文被查阅和借阅。学校可以公布学位论文的全部或部分(保密内容除外),采用影印、缩印或其他手段保存论文。

论文作者签名: 吴美云 指导教师签名: 张明书
日期: 2009.6.7

摘 要

畜禽体内的微生物主要是通过消化道排出体外的,粪便是微生物的主要载体。沙门氏菌属(*Salmonella*)是一大群寄生于人类和动物肠道内生化反应和抗原构造相似的革兰氏阴性杆菌统称为沙门氏菌。本试验是结合内蒙古地区对畜禽粪尿处理中存在的实际问题,并借助国外的研究成果,主要研究奶牛肠道致病性沙门氏菌的分离鉴定,并在不同温度条件下,进行了牛粪堆肥中添加抑菌剂(石灰氮)对杀灭致病性沙门氏菌的效果以及奶牛肠道致病性沙门氏菌的季节变化。整个研究分为以下几个方面:

1 从 200 份样品中共检出 55 株疑似沙门氏菌,从 55 株疑似沙门氏菌中分离到 8 株致病性沙门氏菌,分离率为 14.5%,其菌型分布为 A 群、B 群、C1 亚群、D4 群,其中 B 群所占比例最高,其次是 C1 亚群、D4 群、A 群。

2 从 350 份样品中供分离到 38 株致病性沙门氏菌,检出率为 10.9%;6 月份的奶牛肠道致病性沙门氏菌的检出率最高,8 月份位居第二,11 月份、12 月份未检测到沙门氏菌,随着季节的变化,奶牛肠道致病性沙门氏菌的数量明显下降。

3 奶牛肠道中长期携带致病性沙门氏菌,促进奶牛血清中 ACTH 的释放,抑制 GH 和 RPL 的释放;曾携带过致病性沙门氏菌对奶牛血清中 COR 和 NE 的水平具有促进作用。

4 乌梅、黄芩和大黄对致病性沙门氏菌抑菌效果较好,其它中草药对致病性沙门氏菌抑菌效果较差或无抑制作用;乌梅和黄芩对致病性沙门氏菌的杀菌效果较好;乌梅对致病性沙门氏菌呈高度敏感,黄芩、黄莲和大黄对致病性沙门氏菌呈中度敏感。

5 牛粪堆肥中添加抑菌剂时,常温是杀灭沙门氏菌的较理想温度。在常温条件下,进行堆肥,3%添加量组在堆肥 3 d 时已检测不到沙门氏菌;2.5%添加量组在堆肥的第 7d 时已检测不到沙门氏菌;但对照组和 2%添加量组在堆肥的第 7d 时仍检出沙门氏菌。

6 牛粪与锯末混合堆肥中添加抑菌剂时,常温是杀灭沙门氏菌的较理想温度。在常温条件下,进行堆肥,2.5%添加量组在堆肥 5d 时已检测不到沙门氏菌;2.0%添加量组在堆肥的第 7d 时已检测不到沙门氏菌;但对照组和 2%添加量组在堆肥的第 7d 时仍检出沙门氏菌。

关 键 词: 牛粪;沙门氏菌;堆肥;石灰氮;季节

Intestinal Salmonella Isolation and Identification 、 as well as Its Impact on the Endocrine of Dairy and Study of Inhibitory Effect

Abstract

Feces is the main carrier since the microorganism in the livestock is largely discarded through alimentary canal. *Salmonella* is a kind of Gram-negative bacillus parasitizing in the intestinal tract of the human or animals with the similar bio-chemical reaction and antigen structure.

Considering the problems in the treatment of the livestock feces, the isolation and identification of the *Salmonella* in the dairy cow intestine was studied according to the recent study abroad. And the sterilizing effect of the lime nitrogen to the *Salmonella* under different temperature and the seasonal change of the *Salmonella* in the dairy cow intestine were also studied. The study includes,

First, 55 *Salmonella* suspected strains were selected in 200 samples among which 8 *Salmonella* strains were isolated and the isolation rate was 14.5%. The isolated strains included A group, B group, C1-subgroup and D group among which B group had the largest population, and the following groups were C1-subgroup, D group and A group.

Secondly, 38 *Salmonella* strains were isolated from 350 samples and the isolation rate was 10.9%. The *Salmonella* detection rate in the June was the highest following which was August, November and December which showed the decline in the *Salmonella* as the month advanced.

Thirdly, *Salmonella* parasitizing in the dairy cow intestine promoted the release of the ACTH, and inhibited the release of GH and RPL. COR and NE in the blood serum of the cows which had been infected by *Salmonella* were inhibited

Fourthly, fructus mume, baical skullcap and rhubarb had a good bacteriostasis effect on the *Salmonella* while other chinese herbs had little bacteriostasis on it. *Salmonella* was hypersensitive to ructus mume and mid-sensitive to baical skullcap and rhubarb.

Fifthly, in cattle manure compost, Ordinary temperature was the proper temperature under which *Salmonella* could not be detected after composting for 3 days with 3% lime nitrogen addition, and 7 days were needed when the *Salmonella* was killed with 2.5% lime nitrogen addition. While *Salmonella* in the control group and the group with 2% lime nitrogen addition was still alive.

Sixthly, In Co-composting manure and sawdust, Ordinary temperature was the proper temperature under which *Salmonella* could not be detected after composting for 5 days

with 2.5% lime nitrogen addition, and 7 days were needed when the Salmonella was killed with 2% lime nitrogen addition. While Salmonella in the control group and the group with 2% lime nitrogen addition was still alive.

Key words: *Cow dung; Salmonella; Composting; Lime Nitrogen; Season*

Directed by: Prof. Aorigele

Applicant for Master Degree: Wumeiyun (Animal Production and Management)
(College of Animal Science and Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China)

目 录

第一章 文献综述	1
1 引言	1
1.1 禽畜粪便污染现状及其微生物危害	1
1.2 畜禽粪便处理技术	2
1.3 沙门氏菌病原学特点及其致病性	5
1.4 石灰氮	7
2 研究目的和意义	10
第二章 试验部分	10
试验一 奶牛肠道致病性沙门氏菌的分离与鉴定	10
1 材料与方法	10
2 结果与分析	12
3 讨论	14
4 小结	15
试验二 奶牛肠道致病性沙门氏菌的季节变化规律的研究	15
1 材料与方法	15
2 结果与分析	17
3 讨论	19
4 小结	20
试验三 奶牛肠道致病性沙门氏菌对机体内分泌的影响	20
1 材料与方法	21
2 结果与分析	21
3 讨论	23
4 小结	24
试验四 奶牛肠道致病性沙门氏菌的体外抑菌试验	24
1 材料与方法	24
2 结果与分析	26
3 讨论	28
4 小结	29
试验五 奶牛粪便堆肥中添加抑菌剂对沙门氏菌的杀灭效果	29
1 材料与方法	29
2 结果与分析	30
3 讨论	33

4 小结	34
试验六 牛粪与锯末混合物中添加抑菌剂对沙门氏菌的杀灭效果	34
1 材料与方法	35
2 结果与分析	36
3 讨论	39
4 小结	40
第三章 总体讨论与结论	40
1 总体讨论	41
2 总体结论	42
致 谢	44
参 考 文 献	45
作 者 简 介	50

插图和附表清单

图 1 石灰氮在土壤中的降解图.....	8
图 2 厦门市举在 DHL 培养基上生长情况.....	13
图 3 沙门氏菌革兰氏染色.....	13
图 4 沙门氏菌的 PCR 鉴定.....	18
图 5 牛粪中致病性沙门氏菌的季节变化.....	19
图 6 中草药对细菌的抑菌圈直径的大小 1.....	27
图 7 中草药对细菌的抑菌圈直径的大小 2.....	27
图 8 中草药对细菌的抑菌圈直径的大小 3.....	28
图 9 牛粪堆肥中添加 0%抑菌剂对沙门氏菌菌值的变化.....	31
图 10 牛粪堆肥中添加 2%抑菌剂对沙门氏菌菌值的变化.....	32
图 11 牛粪堆肥中沙门氏菌菌值的变化.....	33
图 12 牛粪和锯末混合堆肥中添加 0%抑菌剂对沙门氏菌菌值的变化.....	37
图 13 牛粪和锯末混合堆肥中添加 2%抑菌剂对沙门氏菌菌值的变化.....	38
图 14 牛粪和锯末混合堆肥中沙门氏菌菌值的变化.....	39
表 1 沙门氏菌三糖铁 (TSI) 培养基生长判断标准.....	13
表 2 沙门氏菌生化鉴定结果.....	14
表 3 血清型鉴定结果.....	14
表 4 牛粪中致病性沙门氏菌的季节变化.....	19
表 5 致病性沙门氏菌对奶牛血清 ACTH、COR、GH、PRL 和 NE 的变化.....	22
表 6 8 种中草药的最低抑菌浓度 (MIC) 结果.....	26
表 7 8 种中草药的最小杀菌浓度 (MBC) 结果.....	26
表 8 8 种中草药的药敏试验结果.....	27
表 9 牛粪堆肥中添加 0%抑菌剂对沙门氏菌菌值的变化.....	30
表 10 牛粪堆肥中添加 2%抑菌剂对沙门氏菌菌值的变化.....	31
表 11 牛粪堆肥中沙门氏菌菌值的变化.....	33
表 12 牛粪和锯末混合堆肥中添加 0%抑菌剂对沙门氏菌菌值的变化.....	36
表 13 牛粪和锯末混合堆肥中添加 2%抑菌剂对沙门氏菌菌值的变化.....	37
表 14 牛粪和锯末混合堆肥中沙门氏菌菌值的变化.....	39

第一章 文献综述

1 引言

1.1 禽畜粪便污染现状及其微生物危害

1.1.1 禽畜粪便污染现状

自从 20 世纪 90 年代以来,我国兴建了许多大中型集约化的禽畜养殖场,养殖业规模及产值均发生了巨大的变化,2006 年内蒙古全区牲畜存栏总头数突破 1.11 亿头(只),仔畜繁殖成活率、良种普及率和出栏率同创历史最高水平。畜牧业呈现出快速增长的良好势头,同时禽畜粪便的排放量也急剧增加,畜禽粪便产生的污染已成为我国农村面源污染的主要来源。据资料显示,2000 年全国畜禽粪便年产生量已达到约 17.3 亿 t,是工业废弃物的 2.7 倍^[1];2008 年全国畜禽粪便年排放量超过 40 亿 t,是工业有机污染物的 4.1 倍,且大多未经处理直接排放,对农业环境带来极大威胁。研究表明,一个 100 头奶牛场可日产粪尿 5t; 一个 100 头肉牛场日产粪尿 2t; 一个 1000 头猪场平均日排粪便量达 1.75t, 其中氨和磷的排放量分别达 10.5kg 和 7kg^[2]。

目前我国大部分养殖区限于技术与经济可行性,绝大多数禽畜粪便未做任何处理直接排出场外。而养殖场在地域分布上多在水源保护区,如此经过多年运行后,这种直接排放已造成地表水、饮用水的严重污染,同时也是大气与地下水的严重污染源。畜禽粪便堆放期间在微生物的作用下,其中有机物质被分解而产生一些诸如甲烷、氨气、硫化氢、甲硫醇等恶臭气体,空气中这些有害气体含量达到一定浓度时会对人和动物产生有害影响^[3]。大量畜禽粪便在堆放过程堆积发酵会产生恶臭气体,产生含氮化合物、含硫化合物、挥发性脂肪酸和酮类等^[4、5]。臭气会产生心理上的影响,使人精神、恶心、呕吐、食欲不振、烦躁、头昏脑胀、记忆力下降、免疫力和心里状况不良等^[6];硫化氢、硫醇、胺类氨、等可直接对内分泌系统、呼吸系统、循环系统及神经系统产生危害,具有大气污染和有害气体污染的两重性^[3]。同时,畜禽的采食量、抗病力和生产性能也会下降。在畜禽粪便堆放不当或施入农田,粪便中有机质及矿物质都会随粪水及雨水可通过地表径流污染湖泊、河流、水库等地表水或渗入土壤并进入地下水。据测定,在家禽的粪便中含有氮、、铜、锡、镍、铅、磷、钾、钠、镁、钙、铝、钡、铬硫、钦、钒、锌等 21 种元素^[7]。这些物质进入环境超过环境容量时,就会产生环境污染。

据研究结果表明,一个存栏 3 万只的蛋鸡场,每天向空气中排放的氨气达 1.8 kg 以上。在氨气浓度为 50 mg/m³ 猪舍内,饲喂小猪 4 周,采食量下降 15.6%,饲料利用率下降 18%^[8]。陈素华等^[9]进行的调查结果表明,北京市集约化畜禽养殖废水中 BOD 含量每年为 3 十万 t,北京市工业和生活污水中 BOD 含量(10 万 t/a)的 3 倍;仅有不足 3%的粪尿等废弃物在排放前经过无害化处理,绝大部分排入水渠汇入河道或渗入地下;一些养殖场距地面 100m 地下水中的氮和氨含量已超出正常值的 2~3 倍。禽

畜养殖业禽畜粪便污染已成为与生活污水、工业废水相并列的三大污染源之一^[10]。因此必须研究和开发适合我国国情的禽畜粪便治理与资源化技术,使粪污处理达到无害化、资源化,以促进畜牧业可持续发展。

1.1.2 禽畜粪便微生物污染

畜禽体内的微生物主要通过消化道排出体外,粪便是微生物主要载体。已患病或隐形带病的家禽会随粪便排出多种病菌和寄生虫卵,如大肠杆菌、沙门氏菌和禽流感病毒、马里克氏病毒和鸡金黄色葡萄球菌,蛔虫卵和球虫卵等^[11]。畜禽粪便中的病原微生物可以在较长的时间内维持其感染性,如在室温条件下,马里克氏病毒可以维持100天,多条性巴氏杆菌可维持34天,禽流感病毒在4℃下可维持30~40天^[12]。粪便中含有大量的病原微生物和寄生虫卵,如不及时处理,会成为危险的传染来源,造成疫病传播,不仅影响畜禽健康,甚至有的病原菌也会影响人类的健康^[13],此外,大量畜禽粪便若处理不当滋生蚊蝇,使环境中的病原菌和寄生虫蔓延,会使病原种类增多,菌量增大,尤其是人畜共患病,严重危害人畜健康。有关资料表明,在1g猪场的粪污水中,含有69万个肠球菌,83万个大肠杆菌,还含有活性较强的沙门氏菌和寄生虫卵等^[14]。这些有害病菌,如果得不到妥善处理,污染环境,不仅会直接威胁畜禽自身的生存,还会严重危害人体健康。粪便中的病原微生物在较长时间内可以维持其感染性。据对局部环境污染较为严重的规模化养猪场调查结果表明,其白痢、传染性胃肠炎、支原体、仔猪黄和猪蛔虫病的发病率可高达50%^[15],不仅影响畜禽生产力水平和经济效益,而且严重时还将会成为威胁畜禽生存的重要因素,还会危害人类健康。据世界卫生组织和联合国粮农组织的有关资料,目前已有200种“人畜共患传染病”。其中较为严重的至少有89种,即可由猪传染的有25种^[16]。由鸟(含家禽)传染的有24种,由牛传染的有26种,由羊传染的有25种,由马传染的有13种^[17]。而这些人畜(禽)共患传染病的传播载体,主要是畜禽粪排泄场。诸如炭疽、五号病、布氏杆菌病、结核病禽流感等,均世人共知的人畜共患传染病。

1.2 畜禽粪便处理技术

1.2.1 畜禽粪便的处理方法

粪便的处理方法很多,随着科学技术的发展和进步,大量的新技术、新方法不断出现。我国过去的农区养殖业以农家畜牧养殖为主,畜禽粪便的处理方法主要是回用农田,或是直接燃烧获得能源。目前,集约化、规模化的商品养殖生产占主要地位,大中型养殖场主要分布于人口密集的地区,并且集约化养殖场的管理,大多是水冲式清除畜禽粪便,产生大量的固体弃物和粪便污水。一般畜禽养殖场处理禽畜粪便时,都要先进行固液分离,然后再单独对固体废弃物和粪便污水进行处理。集约化养殖畜

禽粪便的处理包括粪便污水和畜禽粪便的处理两个方面。

对于粪便污水的处理主要有厌氧消化法、接触氧化法、厌氧沼气法、序批式活性污泥法(Sequence Batch Reactor 工艺)、ABR 反应器法、光合细菌法、人工湿地法等几种,而对于粪便固体的主要处理方法有干燥法、化学法、除臭技术和生物法^[18、19]。

1.2.1.1 干燥法

干燥法是利用风能、太阳能、燃料等将家畜粪便中的水分除去,使含水率降低到可以行堆肥发酵的程度,同时利用高温杀死畜粪中的病原菌和杂草种子等。干燥法通过直接沉淀、离心、烘干、过滤或过筛、冷冻等方法除去粪便中的水分。主要有自然光干燥法、烘干膨化干燥法、机械脱水法和高温快速干燥法等。

自然光干燥法:在自然或棚膜条件下,利用日光能进行中、小规模畜禽粪便干燥处理,将畜禽粪便除去杂物、粉碎、过筛后,放置在干燥地方,可供饲用和肥用。该方法具有投资小、成本低、易操作等优点,但处理规模较小,易受天气影响,占地大,干燥时间过长等缺点,使得此方法不能作为集约化畜禽养殖场的主要处理技术。

高温快速干燥法:采用煤、重油或电产生的能进行人工干燥的方法。用干燥机使粪便在短时间内受到 500℃~550℃或更高温度的作用,使其中的水分迅速降低。其优点是不受天气影响,可以大批量生产,干燥快速,同时达到除臭、除杂草、灭菌等效果。此法灭菌、干燥一次完成,生产率高,可实现工业化生产,但设备投资大、能源消耗高,对原料含水率有一定要求^[20]。

烘干膨化干燥:利用热效应和喷放机械效应两方面的作用,使畜禽粪便即除臭又能灭虫卵、彻底杀菌,达到卫生防疫和商品饲料、肥料的要求。该方法的缺点是一次性投资较大,烘干膨化时耗能较多,处理臭气和处理产品成本较高,从而导致该项技术的应用受到限制。

机械脱水:采用压榨机械或离心机械进行畜禽粪便的脱水,由于成本较高,仅能脱水而不能除臭,故效益偏低,目前仍在实验研究中^[21]。

太阳能干燥法:1986 年我国研制成功一种太阳能大棚干燥设备,搅拌机在大棚内反复行走、翻动、捣碎和推动粪便,排风机将大棚内的湿气排出棚外,最后使粪便中的水分达到需要的含水量。这种方法易受季节和气候的影响,同时有臭味排到空气中造成污染。它的主要优点是节能、运行成本低。

焚烧法:日本采用以重油或沼气作燃料在800℃~850℃高温焚烧,每天100t猪粪可产生2~3t灰分,用作肥料出售^[22]。

气流干燥:这种方法通常与固液分离设备配套使用。具体是将分离出的固体鸡粪(含水率60%~70%)投入气流干燥机,进行干燥处理,其特点是能耗低,但烘干时间较长。

1.2.1.2 化学法

利用化学药剂对粪便进行处理,达到杀菌的效果。但是脱臭效果不是很理想,而且分辨并未完全腐熟,一般只能作为饲料。

乙烯法:处理方法同福尔马林法。

福尔马林法:10kg 新鲜禽畜粪便添加 17.5g 福尔马林,完全混合后加盖静置 3 小时,粪便中大多数微生物被杀死,而动物能利用的营养物质和氮素没有降低。

甲基溴化物法:甲基溴化物处理粪便^[22]。

氢氧化钠法:用一定量的氢氧化钠处理干鸡粪后作饲料,可提高磷酸钙和氯化钠的利用率,氢氧化钠处理猪粪喂羊时,可提高羊的纤维素消化率^[23]。

总的来说,化学法的处理较快,但处理效果并不是很理想。

1.2.1.3 除臭技术

禽畜粪便中散发的气味由约121 种化合物组成,其中主要为: H_2S 、 NH_3 和胺等有害气体,与二甲二硫醚甲硫醚、甲基硫醇、二甲胺及低级脂肪酸等恶臭气体。就禽畜粪便除臭技术而言,世界各国研究工作大致可以归纳为三类:

第一类是以添加剂的形式加到饲料中,以增加饲料中蛋白质的消化吸收和减少臭气排放。它共有四种手段:一是提高蛋白质消化率,通过改进饲料的加工方法或添加蛋白酶等手段达到提高饲料中蛋白质消化率的目的。二是调节饲料中氨基酸的平衡,对此欧洲国家做了大量的工作。三是添加酶和微生物制剂等产品。四是在饲料中添加臭气吸附剂,如蛭石、膨润土等。如中国台湾源泉公司开发研制的微生物制剂——亚罗康,可直接添加到饲料中^[24]。欧美所使用的菌种主要有枯草芽孢杆菌(*Bacillus subtilis*)和乳酸杆菌(*L. lactis*)。另外还有酵母菌(*Saccharomyces*)和霉菌(*Mould*)。美国食品及药物管理局1989 年公布的可用于饲料添加剂、对人畜均无副作用的活菌制剂有40 多种^[25]。

第二类是以控制动物排泄物中的臭味为主要目的而采取的一些措施。主要可以归纳为以下五个方面:一是使用遮掩剂,其原理是用一种混合型芳香化合物遮掩原有的气味,达到去臭味的目的。二是使用中和剂,它是应用芳香性油与产生臭气的化合物发生化学反应以达到减少臭气的目的。三是使用生物制剂,其原理是通过接种微生物,利用微生物或微生物产生的酶降解产臭气化合物。这些微生物可在短时间内将粪便中的蛋白质分解,把氨气转化成硝酸,硫化氢转化成硫酸,达到除臭目的。如日本的EM 菌液^[26]。四是使用吸附剂,如泥炭、沸石等物质。五是使用除臭固化剂,固化剂与禽畜粪便均匀混合后,将粪便中的营养成分固定下来,同时改变微生物繁殖所需的酸性条件,从而抑制微生物的繁殖,防止大量分解而释放硫化氢等气体,达到除臭目的^[27、28]。

第三类是禽畜粪便处理过程中的臭味控制技术。一是覆盖法,在畜禽粪表面覆盖已熟化的禽畜粪。二是生物除臭,在处理的过程中喷洒微生物制剂,控制臭气发生。三是油喷洒法。四是生物滤床法,把臭气通过生物滤床除臭。五是臭氧除臭法。

1.2.1.4 生物法

青贮法:将禽畜粪与秸秆一起青贮,粗蛋白含量能明显提高,每1kg青贮料可替代0.5kg精料日粮。

基质发酵法:禽畜粪作微生物菌种培养基,发酵生产高蛋白饲料,如酵母蛋白等^[5]。

堆积发酵法:将含水量80%的粪便与发酵好的堆肥混合调整含水量至60%,熟化后含水量达30%,作肥料出售。

添加微生物菌剂法:在堆肥化过程中,调节物料的合理C/N值和含水量,加入高效降解菌,使堆肥化过程缩短,无害化程度高。

石粉吸附:利用天然的石料,经过加工粉碎成粉状,按照一定的比例与畜禽粪便充分混合,混合后的畜禽粪便呈固体状态。此种方法的优点是成本低,可以迅速将畜禽粪便的有害气体、污水等吸附,避免了有害气体及污水污染环境,但此种方法只能作为粪便的前期处理,粪便仍需进一步净化^[29]。

堆肥法:(1)条垛式堆肥法;(2)槽式堆肥法;(3)翻堆塔堆肥法;(4)袋装堆肥发酵法。我国禽畜粪便处理及资源化技术与发达国家相比还有一定差距,研究和开发适合我国国情的高效率和低投入的处理与资源化技术,是促进农业环境保护和禽畜养殖业可持续发展的有效途径。

抑菌剂法:粪便或粪便和锯末混合堆肥中添加抑菌剂(石灰氮)达到粪便无害化标准的方法。

1.3 沙门氏菌病原学特点及其致病性

沙门氏菌(*Salmonella*)是肠杆菌科中的一个属。自Salmon和Smith(1885),首次于猪霍乱流行时分离到猪霍乱杆菌后,由Garfmer(1888),Ioffler(1892)继而分离到肠炎杆菌、鼠伤寒杆菌。为了纪念猪霍乱杆菌发现者美国兽医学家Salmon,根据Lignieres(1900)的建议,将本菌属命名为沙门氏杆菌属,并为国际协会所采纳。沙门氏菌是一种常见的人畜共患病原菌,该属的某些种可致人和动物患胃肠炎、肠热症、败血症等^[30]。它不仅能导致仔猪副伤寒、家畜流产、鸡白痢、鸡副伤寒等动物疾病,还能使人发生败血症、胃肠炎和食物中毒、伤寒、副伤寒等。

1.3.1 病原学特点

沙门氏菌属细菌革兰氏阴性杆菌，有菌毛，一般无荚膜，无芽孢，大小为宽0.5~1，长1~3，两端钝圆的短杆菌，除少数菌外（如鸡伤寒沙门氏菌和鸡白痢沙门氏菌），都具有周身鞭毛，能运动。沙门氏菌属细菌营养条件要求不高，在普通培养基中均可生长，需氧或兼性厌氧，在6.7—45.6℃均可生长，以37℃最适宜。培养环境pH 4.1—9.0，最适生长pH6.8—7.8，在普通琼脂平皿上经18~24h后形成无色半透明、湿润、表面光滑、隆起的菌落。在压硒酸铋琼脂上产硫化氢菌落为黑色有金属光泽、灰色或棕褐色，菌落周围培养基可呈棕色或黑色，有些菌落不产生硫化氢，形成灰绿色的菌落，周围培养基不变；DHL琼脂上无色半透明，产硫化氢菌落中心带黑色或几乎完全黑色；在SS琼脂上无色半透明，产硫化氢菌株有的菌落中心带黑色。

1.3.2 致病性

沙门氏菌经口进入人体以后，在肠道内大量繁殖，经淋巴系统进入血液，造成一过性菌血症，即感染过程。随后，沙门氏菌在肠道和血液中受到机体的抵抗而被裂解、破坏，释放大量内毒素，使人体中毒，出现中毒症状。据世界卫生组织的报告，1985年以来，在世界范围内，由沙门氏菌引起的已确诊的人类患病人数显著增加，在一些欧洲国家已增加五倍以上。在我国内陆地区，由沙门氏菌引起的食物中毒屡居首位。据资料统计，在我国细菌性食物中毒中，70%~80%是由沙门氏菌引起，而在引起沙门氏菌中毒的食品中，90%以上是肉类等动物性产品^[31]。沙门氏菌广泛分布于自然界，种类繁多，至今全世界已有2523个血清型^[32]被发现，我国已发现216个血清型^[33]。沙门氏菌在人和动物中有广泛的宿主，很容易在动物与动物、动物与人、人与人之间通过直接或间接的途径传播，猪是沙门氏菌病原体的主要储存宿主^[32]。动物性产品种含有多种丰富的营养成分，非常适合于沙门氏菌的生长繁殖，人们一旦摄入了含有大量沙门氏菌 $10^5 \sim 10^6$ 个/g的动物性产品，就会引起细菌性感染，进而在毒素的作用下发生食物中毒^[31]。由沙门氏菌引起的疾病主要分为两大类：一类是伤寒和副伤寒，另一类是急性胃肠炎。其中鼠伤寒沙门氏菌、肠炎沙门氏菌、猪霍乱沙门氏菌^[34-38]等是污染动物性产品，进而引起人类沙门氏菌食物中毒的主要致病菌。沙门氏菌污染主要来源于患病的人和动物及其带菌者，主要由于其粪便、尿、胎衣、乳汁以及流产胎儿和羊水排出的病菌污染水源、饲料和土壤等，其中水源和饲料的污染是导致沙门氏菌传染的主要原因。

粪便污染带来的微生物(病毒和致病菌等)直接威胁着生态环境和人类健康，因此许多发达国家开始重视粪便污染并研究相应的监测和追踪方法，以便有效地控制污染源^[39、40]。人畜感染沙门氏菌后可呈无症状带菌，也可表现为有临床症状的致死疾病，它可能加重病态或死亡率，或者降低动物的繁殖生产力，给国家经济造成巨大损失，同

时严重威胁着人民的身体健康和畜牧业的健康发展^[41、42]。

1.4 石灰氮

1.4.1 石灰氮特点

石灰氮(*lime nitrogen*), 俗称乌肥或黑肥, 主要成分为氰氨化钙(*Calcium Cyanamide*, 分子式: CaCN_2)^[43], 黑灰色油性颗粒或粉状物, pH 值在12.4 左右, 属强碱性肥料, 含氮20%左右, 易吸潮水解, 微溶于水, 是一种无污染、无残留, 具有调节土壤酸度, 提高氮素利用率, 能改良土壤和防治土传病害的多功能肥料^[44、45], 但使用时不能与磷肥及铵态氮肥等混合。

石灰氮是已有100余年使用历史的化学肥料^[46]。二十世纪60年代到70年代中期, 石灰氮在我国农业上开始广泛应用, 如作水稻的基肥、调节土壤的酸性、促进有机物腐熟、补充植物的钙素、改良土壤结构、改良农产品品质、增加产量、打破连作障碍等众多优点^[47]。随着化肥工业的崛起, 农用石灰氮因其价格比较高、拖肥时操作复杂等缺点而逐步退出了这一领域。近年来, 国际上许多专家对石灰氮重新进行了深入研究, 发现石灰氮是当前无公害农产品生产中极具使用价值的一种生产资料, 这也使得石灰氮这一古老的肥料又焕发了新的活力^[43]。

起初生产的石灰氮为粉末状, 施撒时粉末飞扬污染环境, 同时粉末状石灰氮比重小, 施用时漂浮在水面上或地表面, 易造成肥料的流失以及人畜的中毒、过敏。为了克服石灰氮的易飞散的缺点, 目前已有一些科研院所和大公司通过高科技手段将其制成了颗粒状, 安全可靠, 施用起来方便。

近年的研究发现石灰氮不仅可改良土壤^[46], 且因其分解的中间产物氰氨和双氰氨具有消毒、灭菌防病的作用, 终产物为氨, 其氮素在土壤中长期以氨态氮形式存在, 不易淋失, 从而具有肥效高, 持效长的特点; 还可清除土壤酸化, 促进有机质分解, 改良土壤作用, 是目前替代高毒农药较理想的一种土壤消毒剂^[48]。

1.4.2 石灰氮作用机理

石灰氮是一种长期有效的无酸根氮肥, 在土壤中与水反应(图1), 先生成氢氧化钙和氰氨, 氰氨水解形成尿素, 最终分解成氨^[49], 直接供植物吸收。在碱性土壤中, 形成的氰氨可进一步聚合而形成双氰安。从氰氨转化成氨态氮需时间长, 所以转化过程中石灰氮长期以氰氨和双氰安的形式存在^[50]。石灰氮分解过程中的中间产物氰氨和双氰氨对有害生物具有杀灭作用^[51]。

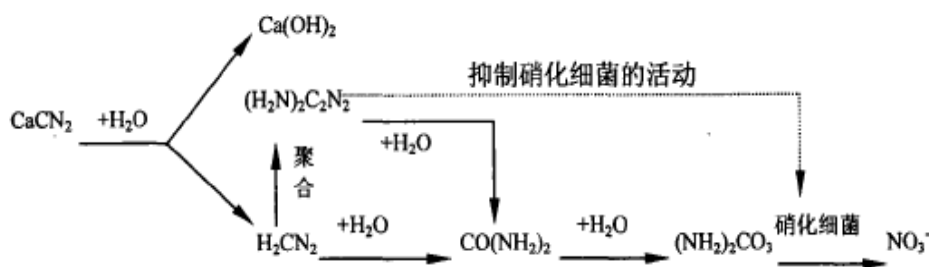


图1 石灰氮在土壤中的降解图

Fig1 Decompose of calcium Cyanamide in soil

石灰氮的杀菌效果与分解所得氰氨质量和多少及氰氨和组合方式有关,这标志着对石灰氮的研究已经从表面效果深入到了杀菌方面的研究。石灰氮施用量在2000mg/kg时对土壤中游动孢子杀灭效果明显(定植后30天发病率为0%)^[52]。又把石灰氮和添加剂混合用作苗床消毒^[53],结果表明:在石灰氮120g/m²和20g棉隆混合可对苗床杂草达到完全防治(在播种之后10天和30天分别达到100%和91%~95%),并且没有对烟草幼苗生长产生障碍。Donald, Rod-J, Humpherson-Jones 登研究表明在种植或播种之前用石灰氮(约在1000kg/ha)处理1周~2周,对红胡椒的根茎腐烂和白菜根肿病的防治效果可达三分之二^[54、66、57]。在2001年,张柄良等^[46]提出了石灰氮对土壤的改良效果,石灰氮可以控制土壤酸度,而且不容易生成硝态氮;对菠菜,草莓和大豆上的许多有害生物杂草的杀灭效果非常显著,而且氮利用率比尿素高。

1.4.3 石灰氮的作用

1.4.3.1 消毒灭菌

石灰氮分解的中间产物氰胺和双氰胺对有害生物具有杀灭作用,能减少地下害虫为害,驱避蜗牛和田螺,长期使用可抑制线虫的发生,还能杀死土壤中残存的病原菌,减少土传病害,并能抑制杂草生长,对莴苣大脉病,菠菜的萎凋病、豌豆茎腐病,立枯病等有很好的防治效果。应用石灰氮还能对日光温室和大棚进行消毒,具有效果好、成本低、无残毒、操作安全等优点,但需时较长。具体操作为:① 清洁田园。② 深翻地。先把麦秸(667 m²用500~1000 kg)铺在地面上,然后将石灰氮(667 m²用50~80 kg)均匀撒在棚中,深翻20 cm,将麦秸及石灰氮全部压在土下。③ 起垄并覆盖地膜。覆盖地膜可以防止石灰氮与水反应后产生的有效杀菌气体外泄,避免水汽大量蒸发,降低保温效果。④ 膜下灌水。灌水目的是一是氰氮化钙与水发生化学反应才能生成有效杀菌气体,二是可以将土壤中的土传病原菌及线虫激活,从而更好地杀灭。

⑤ 覆盖新棚膜。关闭所有放风口，覆盖薄膜10~15天，其中至少保持暴晒5天，使棚内温度达80℃，地温6℃。⑥ 撤掉地膜、膜。地膜撤除20天后进行作物的移栽定植。

石灰氮是一种高效的土壤消毒剂，对土传病害有理想的防治效果^[58、45]。石灰氮遇水分解的中间产物氰氨和双氰氨对土壤中的有害生物具有广谱性的杀灭作用，并且有效的防治地下害虫和根结线虫^[59-61]，尤其是对真菌性病害效果更好，如十字花科蔬菜的根肿病，黄瓜的枯萎病，菜的立枯病等。Donald等和朱本岳等研究发现石灰氮对大白菜根肿病有很好的防治效果^[54、51]。Iker等的研究发现石灰氮对大白菜根肿病的防治效果可达95%以上，比使用石灰的防治效果大为提高，而且可使大白菜增产26%~43%，经济效益明显^[62]。Emblay等用石灰氮防治花椰菜根肿病的研究也取得了理想的效果^[63]。在瓜类枯萎病的研究上，Bourbos的研究发现，石灰氮结合高温日晒，对土壤中的镰刀菌的有效杀灭率可以达到99%，可以有效控制黄瓜设施栽培中枯萎病的发生，解决黄瓜设施栽培中由于镰刀菌枯萎病引起的连作障碍^[64]。Bletsos研究结果表明，用石灰氮防治甜瓜枯萎病，与用溴甲烷熏蒸剂相比，石灰氮的防治效果好，并且在植株的生物量、生长势、产量和品质等方面都有显著的优势。Bletsos研究发现石灰氮对茄子黄萎病的防治效果理想，而且还提高了植株的生物量和产量^[65、66]。朱炳良用石灰氮防治菠菜立枯病及草莓枯萎病时发现，石灰氮不但有效控制了这些病害，还对金龟子、老虎及大豆胞囊线虫的发生量也有明显的控制作用^[67]。

1.4.3.2 提高氮肥利用率

石灰氮施入土壤后，先与土壤中的水分、二氧化碳发生化学反应，生成氢氧化钙、氰氨化钙、游离氰氨和碳酸钙。氰氨化钙与土壤胶体上吸附的氢离子代换形成游离氰氨，进一步水解生成碳酸铵、氨、素，供植物吸收。在碱性土壤中，形成的氰氨可进一步聚合而形成双氰氨。由于石灰氮中的氮素释放缓慢，氰氨和双氰氨都抑制硝化作用，因此，施入土壤中的铵态氮不易转化为硝态氮，使氮肥肥效期可达3~4个月，能满足作物前期生长对氮肥的需求，降低农产品中硝酸盐的含量和对地下水的污染，一般可使蔬菜增产15%~25%。

1.4.3.3 改良土壤

目前农田投入的氮肥基本上都是带酸根的肥料，大量施用易导致土壤酸化。而大部分蔬菜适宜的土壤 pH 值为微酸性至中性(pH 6.5~7.0)，为使作物正常生长，必须施用碱性物质调整土壤酸碱度。石灰氮中约含 50%~60%石灰，在土壤中分解产生的氢氧化钙对酸性土壤有中和作用，还可预防作物缺钙症，增厚果皮并增强韧性，减少果实生理性病害的发生，如白菜干烧心病、茄脐腐病等，同时还能增强水果及蔬菜的耐贮性。设施栽培中，肥料投入量大，缺少雨水淋洗，盐分易积累，引起作物生

长障碍,如用石灰氮作为氮源或部分氮源,可减少盐分障碍的发生。氰胺和双氰胺能抑制土壤中硝化细菌的活性,阻碍硝化作用,使施入土壤中的铵态氮不易转化为硝态氮,能够减少硝酸盐在蔬菜和土壤中的累积。

1.4.3.4 促进秸秆分解

秸秆分解是微生物作用的结果,作物秸秆碳氮比(C/N)一般在 60~100 之间,而土壤微生物活动及繁育的适宜碳氮比为 25~30,只有适当补氮,才能促使微生物快速增殖,进而促进秸秆分解腐熟。有机物开始腐熟时会产生有机酸而呈酸性,而促进有机物腐熟的多数微生物适合在微酸性至中性环境中活动,如果添加碳铵等氮肥,会因物料较酸而使微生物增殖变弱,影响有机物的分解。使用石灰氮时,由于含50%~60%的石灰,可起中和作用,有利于微生物的繁殖,而且石灰还有分解秸秆中坚固纤维的作用。因此,添加石灰氮可促进秸秆分解。用秸秆做堆肥时,添加石灰氮具有升温快、发酵快,氮素损失少和积时间缩短等优点。

2 研究目的和意义

本研究确定内蒙古奶牛养殖地带奶牛肠道或粪便中致病性沙门氏菌的种类、含量、季节变化和粪便的最佳处理方案和方法。为消除畜产公害,防治畜产污染,持续发展我区奶牛业和防止致病性沙门氏菌的蔓延,以及家畜粪便的有效利用提供科学依据,对内蒙古生态保护、高效生态养殖和提高动物福利具有重要的意义。

第二章 试验部分

试验一 奶牛肠道致病性沙门氏菌的分离与鉴定

自 1885 年 Salmon 和 Smith 分离到猪霍乱沙门氏菌以来,对沙门氏菌病的研究历史已有百余年。迄今为止,全世界已有 2 523 个血清型被发现,我国已发现 292 个。沙门氏菌是肠杆菌科中一种重要的人畜共患病原菌,它不仅能导致鸡白痢、鸡伤寒、副伤寒、仔猪副伤寒、流产等多种疾病,还在世界各地的食物中毒病例中,由沙门氏菌引起的中毒病例占首位。牛沙门氏菌病是由沙门氏菌属细菌引起的牛的传染性疾病。临床上以败血症、胃肠炎、怀孕母牛发生流产等为特征。本试验为了研究探索奶牛肠道中沙门氏菌的分布及优势群众,对内蒙古包头市某奶牛场共 200 头外表健康成年泌乳荷斯坦奶牛的肠道新鲜粪便进行了致病性沙门氏菌的分离与鉴定,结果如下。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 粪样

取自内蒙古包头市某奶牛场共 200 头荷斯坦泌乳奶牛的直肠粪便。

1.1.2 试验时间

2007 年 8 月到 2007 年 12 月。

1.1.3 培养基及生化鉴定管

DHL 琼脂、普通营养琼脂、麦康凯琼脂、营养肉汤、SS 琼脂、三糖铁培养基。靛基质、尿素、KCN、赖氨酸脱氧酶、山梨醇、甘露醇、卫矛醇、水杨素、丙二酸盐、木糖、硝酸盐、吲哚、ONPG、葡萄糖、枸橼酸钠等购自广东环凯生物科技有限公司。

1.1.4 革兰氏染色试剂

(1)草酸铵结晶紫染色液：取结晶紫乙醇饱和液 1 份，加 1 %草酸铵水溶液 4 份混合过滤而成；

(2)革兰氏碘液：将碘 1 g 和碘化钾 2 g 置于研钵中，加少许蒸馏水，研磨并充分振摇，溶解后再加水至 300 ml；

(3)沙黄水溶液：将沙黄饱和酒精溶液以蒸馏水稀释 10 倍即成；

(4)碳酸品红溶液：取 3%品红酒精溶液 10 ml，加入 5 %碳酸水溶液 90 ml 混合过滤即成。

1.1.5 实验动物

18 g~22g 健康的小白鼠,购自内蒙古大学实验动物研究中心。

1.2 方法

1.2.1 粪样的采集

从试验牛的肛门采集直肠粪样，将采集的新鲜粪样分别装入无菌三角瓶立即送实验室。

1.2.2 致病菌培养

1.2.2.1 预增菌培养

无菌称取样品 25g 加入 225 ml 缓冲蛋白胨水中，37℃培养 16h~20 h。

1.2.2.2 选择性增菌培养

取预增菌培养 0.1ml 接种于装有 10 ml 氯化镁—孔雀绿增菌液(MM)的中试管中，42 ℃培养 24 h;另取预增菌培养物 10ml 接种于装 100ml 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC)培养瓶中, 37℃培养 24h~48h。

1.2.2.3 纯化培养

取 (MM) 和 (SC) 增菌液各一环分别划线接种于 DHL 琼脂平板上, 37℃ 培养 18h~24h 后, 挑取典型的菌落, 在 DHL 琼脂平板上进一步纯化培养。纯化的可疑菌落接种普通琼脂斜面, 置 37℃ 培养 18 h~24 h 后, 4℃ 保存备用。

1.2.3 致病菌的鉴定

1.2.3.1 镜检

从 DHL 琼脂平皿培养物上挑取单个可疑菌落, 涂片、革兰氏染色, 镜检。

1.2.3.2 生化鉴定

纯培养后的菌株接种于普通肉汤中 37℃ 培养 18h~24 h 后, 吸取 1~2 滴的肉汤培养物加入各种微量生化管内, 37℃ 培养 24h~48h, 观察结果。

1.2.3.3 血清型鉴定

采用玻片凝集法。在玻片上用少量生理盐水稀释普通营养琼脂平板上的纯化菌落至悬液呈均匀的乳白色, 首先滴加 1 滴沙门氏菌 A—F 多价血清与之混合均匀, 观察结果; 然后, 用各群 O 抗原因子血清, 即 O₂ (A 群)、O₄ (B 群)、O₇ (C1 亚群)、O₈ (C1 亚群)、O₉ (D4 群)、O₅, O₁₀ (E 群)、O₁₁ (F 群) 对被检菌逐个进行凝集试验检查, 确定其 O 抗原组成。同时, 以标菌株做阳性对照、灭菌生理盐水代替多价血清做阴性对照, 实验方法同上。

1.2.4 动物致病性实验

取体重 18 g~22 g 健康小白鼠, 随机分组, 每组 2 只。试验组小白鼠腹腔接种 24 h 营养肉汤培养液 0.2 ml/只, 阴性对照组用同样方法注射灭菌营养肉汤 0.2 ml/只, 阳性对照注射标准菌株 0.2 ml/只, 隔离饲养 7 d, 观察小白鼠的发病和死亡情况。取死亡小鼠心血、肝脏、脾进行细菌分离鉴定。

2 结果与分析

2.1 分离细菌培养特性

37℃ 培养 24h, 菌株在普通营养肉汤中呈混浊状态, 底部有少量沉淀物; 在普通营养琼脂上生长良好, 菌落微凸起、表面光滑圆形、半透明或灰白色, 结构致密, 大小一致, 边缘整齐; 在 SS 琼脂平板上, 菌落大小均匀一致, 圆形, 隆起、边缘整齐, 中央呈黑色 (见图 2); 在 DHL 琼脂板上, 无色半透明, 产硫化氢菌落中心带黑色或几乎完全

黑色，乳糖阳性的菌株为粉红色，中心带黑色；将其进一步接种 TSI 斜面，产生如表 1 结果的菌落判为疑似菌，传代纯化后进一步做生化鉴定和血清型鉴定。



图 2 沙门氏菌在 DHL 培养基上生长情况

Fig2 Salmonella growth circumstance



图 3 沙门氏菌革兰氏染色

Fig3 Salmonella On the DHL medium

表 1 沙门氏菌三糖铁（TSI）培养基生长判断标准

Table 1 Evaluation standard for salmonella culture in TSI medium

TSI 底层	TSI 斜面	是否产生 H ₂ S 气体
黑色	红色	是
黄色	红色	是
黄色或黑色	红色	否

2.2 形态学特性

涂片、革兰氏染色镜检为两端钝圆、革兰氏阴性短小杆菌（见图 3）。

2.3 生化鉴定结果

置 37℃生物培养箱中培养 24~48h 后，将微量生化管取出，观察，并记录结果。三糖铁斜面呈红色，底部呈黄色略变黑。生化鉴定结果见表 2。

表 2 沙门氏菌生化鉴定结果

Table 2 Result of biochemical test of salmonella

检 验 项 目	H ₂ S	靛 基 质	尿 素 N	K C N	赖 氨 酸 脱 羧 酶	山 梨 醇	甘 露 醇	卫 矛 醇	水 杨 素	丙 二 酸 盐	木 糖	硝 酸 盐	吲 哚	O N P G	葡 萄 糖	枸 橼 酸 盐
结果	+/-	-	-	-	+	+	+	+	-	-/+	+	+	-	-	+	+

注：+：阳性；-：阴性；+/-：大多数菌株阳性/少数阴性；-/+：大多数菌株阴性/少数阳性。

2.4 血清型鉴定

培养物与鉴定血清在 2min 内出现凝集现象、即阳性，而阴性对照组没有出现凝集现象，血清型鉴定结果见表 3。各群中 B 群沙门氏菌最为普遍，占 37.5%（3/8），其次为 D 群沙门氏菌、C1 群沙门氏菌、A 群沙门氏菌，各占 25%（2/8）、25%（2/8）、12.5%（1/8）。

表 3 血清型鉴定结果

Table 3 Result of the serotype test of salmonella

菌株编号	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
血清型(0)	4	7	4	9	2	4	9	7

2.5 动物致病性实验

接种分离菌培养物的小白鼠 24h~72h 内全部死亡。阴性对照组的小白鼠全部健活，7d 后剖检未见有病变；阳性对照的小白鼠在 16h 死亡。小白鼠死前均可见昏睡、厌食、被毛蓬松、精神萎靡、眼睛睁不开、呼吸急促、四肢僵直直至死亡；尸检见肠黏膜充血，肝脏充血肿大，胀气；心脏、肝脏血液接种于 DHL 琼脂板上，置于 37℃ 培养箱中培养 24h 后，长出沙门氏菌特征菌落，为此可以确认此沙门氏菌为致病菌。

3 讨论

目前全世界已知沙门氏菌有很多血清型，我国已检出 292 个不同的血清型，其中

从禽类检出 38 个型，分属于 7 个 O 群（4；7；8；9；3, 10；1, 3, 9；11）^[68]。血清型鉴定实验说明同一奶牛场中，其致病性血清型有多种，甚至在场内可能同时存在多个血清型，显示出致病性血清型的复杂性。目前只见牛流产沙门氏菌的分离鉴定的报道^[69]，未见牛源沙门氏菌的系统研究报道。因此，调查各地区牛源沙门氏菌主要有哪些血清型，不仅为牛源沙门氏菌病的防制提供科学依据，而且也能为控制沙门氏菌污染食品提供科学依据。

本实验根据分离菌的形态、染色，培养特性三糖铁琼脂生长情况，从内蒙古包头市某奶牛场共 200 头成年泌乳荷斯坦奶牛直肠新鲜粪便中初步分离到 55 株沙门氏菌。动物致病性试验、生化试验和血清型鉴定结果表明，8 株沙门氏菌为致病性沙门氏菌，致病菌检出率为 14.5%（8/55），其血清型分布为 A 群 O₂（1/8）、B 群 O₄（3/8）、C1 亚群 O₇（2/8）、D4 群 O₉（2/8），其中 B 群（鼠伤寒沙门氏菌）所占比例最高。牛沙门氏菌病是主要由鼠伤寒沙门氏菌和都柏林沙门氏杆菌致病。临床上以胃肠炎、败血症、怀孕母牛发生流产等为特征。因此在生产实践中要高度注意奶牛的环境卫生，并采用综合性疾病防治措施，对保障畜禽健康具有重要的意义。

4 小结

奶牛肠道致病性沙门氏菌检出率为 14.5%，其血清型分布为 A 群、B 群、C1 亚群、D4 群。

试验二 奶牛肠道致病性沙门氏菌的季节变化规律的研究

试验一证实了奶牛肠道致病性沙门氏菌的种类、含量与生态特性。因此，本实验研究了奶牛肠道致病性沙门氏菌的季节变化规律，以便为奶牛养殖地带提供背景材料。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 培养基及生化鉴定管

DHL 琼脂、普通营养琼脂、麦康凯琼脂、营养肉汤、SS 琼脂、三糖铁培养基。靛基质、尿素、KCN、赖氨酸脱氧酶、山梨醇、甘露醇、卫矛醇、水杨素、丙二酸盐、木糖、硝酸盐、吲哚、ONPG、葡萄糖、枸橼酸钠等购自广东环凯生物科技有限公司。

1.1.2 标准菌株

猪霍乱沙门氏菌弱毒株 C500 株购自中国兽药监察所。

1.1.3 革兰氏染色试剂

(1)草酸铵结晶紫染色液：取乙醇结晶紫饱和液 1 份，加 1%草酸铵水溶液 4 份混合过滤；

(2)革兰氏碘液：将碘化钾 2g 和碘 1g 置于研钵中，加少量蒸馏水，研磨并充分振荡，溶解，再加水至 300ml；

(3)沙黄水溶液：将沙黄饱和酒精溶液以蒸馏水稀释 10 倍即成；

(4)碳酸品红溶液：取 3%品红酒精溶液 10 ml，加入 5 %碳酸水溶液 90 ml 混合过滤。

1.1.4 试验时间和粪样

2008 年 6 月到 2009 年 12 月，每月采样一次，每次采指定的 50 头奶牛直肠粪便。

1.2 方法

1.2.1 粪样的采集

从试验牛的肛门采集直肠粪样，将采集的奶牛新鲜粪样分别装入无菌三角瓶立即送实验室。

1.2.2 致病菌培养

1.2.2.1 预增菌培养

无菌称取样品 25g 加入 225 ml 缓冲蛋白胨水中，37℃培养 16 h~20 h。

1.2.2.2 选择性增菌培养

取预增菌培养 0.1ml 接种于装有 10ml 氯化镁—孔雀绿增菌液(MM)的中试管中，42℃培养 24h；另取预增菌培养物 10ml 接种于装有 100ml 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC)培养瓶中，37℃培养 24h~48h。

1.2.2.3 纯化培养

取(MM)和(SC)增菌液各一环分别划线接种于 DHL 琼脂平板上，37℃培养 18h~24h 后，挑取典型的菌落，在 DHL 琼脂平板上进一步纯化培养。纯化的可疑菌落接种普通琼脂斜面，置 37℃培养 18h~24h 后，4℃保存备用。

1.2.3 致病菌的鉴定

1.2.3.1 镜检

从 DHL 琼脂平皿培养物上挑取单个可疑菌落，涂片革兰氏染色，镜检。

1.2.3.2 生化鉴定

将纯培养后的菌株接种于普通肉汤中 37℃培养 18h~24h 后, 吸取 1~2 滴的肉汤培养物加入各种微量生化管内, 37℃培养 24h~48h, 观察结果。

1.2.3.3 PCR 鉴定

1.2.3.3.1 试剂

50%TAE 缓冲液: 242 g Tris · base, 加 57.1 ml 冰乙酸、100 mL 0.5M EDTA(pH8.0), 再加水至 1000ml。

0.8%的琼脂糖凝胶: 0.24 g 琼脂糖充分溶解 30 ml 1%TAE, 加入 1.5 ul 核酸染料。

1.2.3.3.2 引物合成

根据 GenBank 中 AE016841 沙门氏菌保守基因序列 fimY, 采用 primer express6.0 设计, 扩增片段大小为 526bp。上游引物为 5' - GCCGGTAAACTACACGATGA - 3' ; 下游引物为 5' -GAGTTACTGAACCAACAGCT - 3' ^[70]。

1.2.3.3.3 检测样品模版 DNA 制备

经 12h~16h 培养的选择性增菌液(SC)1ml 加入 Eppendorf 管, 室温 10000 r/min 离心 3min, 弃上清, 沉淀用灭菌双蒸水充分混匀洗涤 3 次, 最后用 1ml 灭菌双蒸水悬浮, 加热煮 15min 后离心取上清液作为细菌 DNA 模板。

1.2.3.3.4 PCR 扩增

反应体积为 25 ul: 10 ×PCR buffer 2.5ul, 25 mmol/l MgCl₂ 1 ul, 10 mmol/l dNTPs 0.5 ul, 上下游引物(10 umol/l) 各0.5 ul, Taq 酶(2.5 u/ ul)0.2 ul, 灭菌三蒸水19.3 ul, 最后加提取的模板溶液0.5 ul。反应条件: 94℃预变性2 min, 然后94℃反应30 s, 56℃反应30 s, 72℃反应45 s 进行30 个循环, 最后72℃延伸10 min。

1.2.3.3.5 结果检测

取5 μl PCR 产物用于检测, 用 2% 琼脂糖凝胶, 在电压130V, 电泳30min 左右, 用凝胶成像仪成像。

2 结果与分析

2.1 分离细菌培养特性

37℃培养 24 h, 菌株在普通营养肉汤中呈一致混浊性生长, 管底有少量沉淀物; 在普通营养琼脂上生长良好, 菌落微凸起, 表面光滑, 圆形, 半透明或灰白色, 结构致密, 大小一致, 边缘整齐; 在 SS 琼脂平板上, 菌落大小均匀一致, 圆形, 隆起、光滑、边缘整齐, 中央呈黑色; 在 DHL 琼脂板上, 无色半透明, 产硫化氢菌落中心带黑色或几乎完全黑色(见图 2), 乳糖阳性的菌株为粉红色, 中心带黑色; 将其进一步接种 TSI 斜面, 产生与表 1 结果的菌落判为疑似菌, 传代纯化后进一步做生化鉴定和血清型鉴定。

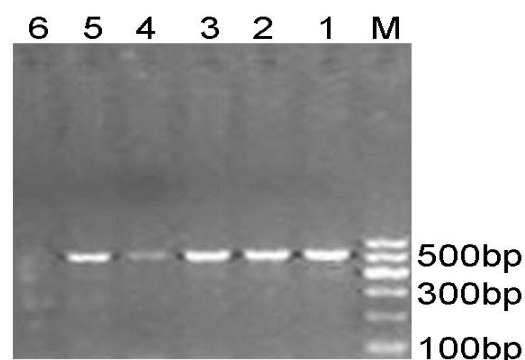
2.2 形态学特性

涂片、革兰氏染色镜检为两端钝圆、革兰氏阴性短小杆菌(见图 3)。

2.3 生化鉴定结果

置 37℃生物培养箱中培养 24h~48h 后, 将微量生化管取出, 观察, 并记录结果。三糖铁斜面呈红色, 底部呈黄色略变黑。生化鉴定结果(见表 2)。通过致病菌的分离和生化鉴定从 350 份样品中分离到 38 株致病性沙门氏菌, 检出率为 10.9%。

2.4 PCR 结果



注: 1. 1~4 为分离菌株 PCR 产物; 2. 5 为标准菌株; 3. 6 为无菌水对照; 4. M 为 DNA marker。

图 4 沙门氏菌的 PCR 鉴定

Fig4 PCR identification of Salmonella

由分离菌株中扩增出大小为 526bp 的片段, 与标准菌株大小一致, 无菌水中未扩增出相应片段(见图 4)。通过致病菌的分离和生化鉴定分离到的 38 株致病性沙门氏菌均扩增出相应的片段。

2.5 奶牛肠道致病性沙门氏菌的季节变化

表 4 奶牛肠道致病性沙门氏菌的季节变化

Table 4 The seasonal variation of the pathogenic Salmonella in cattle manure

携带沙门氏菌的牛粪数量	月份						
	6	7	8	9	10	11	12
总共	12	8	10	6	2	—	—

注：“—”表示沙门氏菌检出率为 0。

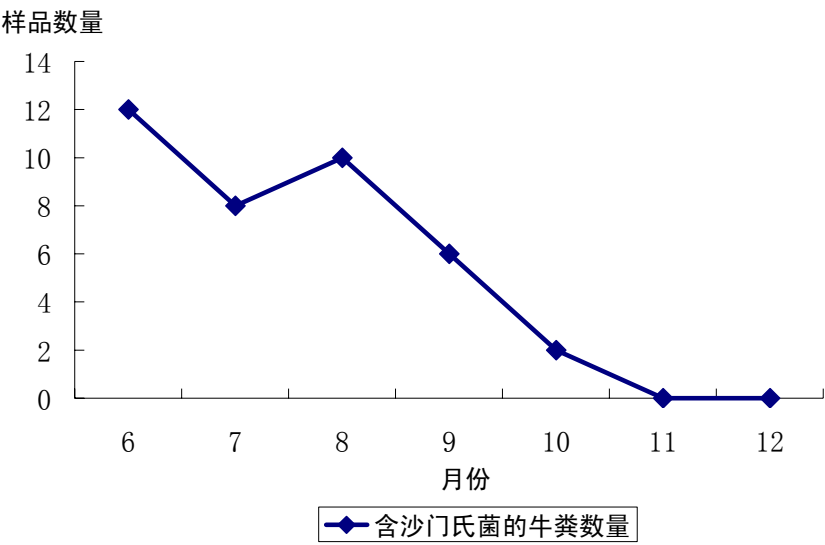


图 5 奶牛肠道致病性沙门氏菌的季节变化

Fig5 The seasonal variation of the pathogenic Salmonella in cattle manure

牛粪致病性沙门氏菌的季节变化见表 4 和图 5。由表 4 和图 5 可知，6 月份的奶牛肠道致病性沙门氏菌的检出率最高，8 月份位居第二，11 月、12 月份未检测到致病性沙门氏菌。沙门氏菌的季节变化规律是从 6 月至 12 月期间随着月份的变化，沙门氏菌的数量明显下降。

3 讨论

3.1 沙门氏菌的 PCR 鉴定

几乎所有的沙门氏菌都会污染食物引起发病，是人畜共患的肠道病原菌^[71、72]。沙门氏菌中毒常常是致病速度快，大面积的，给人类健康带来极大威胁。调查显示我国某些菌株存在不同程度的耐药性，构成更大的潜在威胁。因此，防止沙门氏菌病的发生和减少沙门氏菌的污染是当前一个急需解决的问题。传统方法检测致病菌的步骤繁琐

费时, 需经富集培养、分离培养、纯培养、形态特征观察、生理生化反应、血清学鉴定以及必要的动物试验等过程, 即整个细菌分离鉴定过程用需 4d~5d, 耗时、费力, 而且检测成本也比较高。提高检测技术是有效控制该菌的重要手段, 尤其是大面积普查时更需要快速简便的检测方法。使用 PCR 检测技术, 从制样到得出明确的检测结果只需 2d。目前分子生物学检测方法正越来越受到人们的广泛关注, PCR 技术就是其中之一。它具有操作简便快速、结果直观、特异性强、敏感性高、重复性好、稳定性好等优点, 可同时检测大量样品。

3.2 牛粪中致病性沙门氏菌的季节变化

沙门氏菌病以带菌牛、病牛或其它感染动物为主要传染源, 通过分泌物、排泄物排出病原, 水源、垫草、污染饲料、用具等, 主要经消化道感染。此外, 鼠类常携带病菌, 传播疾病。气候突变(下雨、刮风、酷热)、饲养不当、粗饲料突然变更、营养不良、寄生虫侵袭等因素都可促进本病的发生。患本病后免疫力不强, 可反复感染, 甚至可感染同一血清型细菌而再次发病。沙门氏菌在粪便中可生存 1~2 个月, 在水中能生存 2~3 周, 在冰中能生存 3 个月。牛沙门氏菌为条件致病菌, 机体抵抗力低、在饲养环境和卫生条件较差会容易诱发疾病。沙门氏菌病全年可见, 发病高峰在 7~11 月份^[73]。

通过致病菌的分离、生化鉴定和 PCR 鉴定从 350 份样品中分离到 38 株致病性沙门氏菌, 检出率为 10.9%。随着月份的变化, 奶牛肠道致病性沙门氏菌的数量明显下降; 6 月份, 奶牛肠道致病性沙门氏菌的检出率最高; 8 月份位居第二。由此可见, 夏、秋季, 气温、湿度较高, 饲料易被细菌污染, 而且蚊蝇等的活动频繁, 污染机会增多。据研究结果表明, 牛、猪、羊等健康家畜, 沙门氏菌带菌率为 1%—45%; 患病动物的沙门氏菌带菌率更高, 如家禽的带菌率一般在 30%—40%之间, 病猪的沙门氏菌检出率可达 70%。因此, 加强饲养管理, 防止和减少疾病传播, 加强畜禽舍卫生管理, 提高机体抗病力。防止鼠类污染饲料、水源。

4 小结

随着月份的变化, 奶牛肠道致病性沙门氏菌的数量明显下降。

试验三 奶牛肠道致病性沙门氏菌对机体内分泌的影响

细菌内毒素是革兰氏阴性菌细胞壁上的一种脂多糖和微量蛋白的复合物, 它的特殊性不是细菌或细菌的代谢产物, 而是细菌死亡或解体后才释放出来的一种具有内毒素生物活性的物质。内毒素的致病机理, 主要是由于革兰氏阴性杆菌(如大肠杆菌、沙门氏杆菌、伤寒杆菌, 布氏杆菌、变形杆菌金黄色葡萄球菌等)和其它微生物(病

毒、立克次氏体、衣原体螺旋体等)感染时,这类菌属随病灶渗液进入血液,并扩散到各种组织器官和体液细胞内繁殖,这类菌属在体内死亡和解体后,才稀放出大量的细菌内毒素脂多糖(LPS)。因此,本试验在试验一和试验的基础上研究奶牛肠道致病性沙门氏菌对奶牛血清中促肾上腺皮质激素(ACTH)、皮质醇(Cor)、生长激素(GH)、催乳素(PRL)及去甲肾上腺素(NE)的影响。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 试验动物的筛选

根据试验二检测结果,选择 15 头荷斯坦泌乳奶牛,分为三组,肠道中无沙门氏菌组、曾携带过沙门氏菌组和一直携带沙门氏菌组,每组 5 头试验牛。

1.1.2 血样的采集

尾静脉采血,每头牛采 20ml 血样,分离血清,分装于 1.5ml 的离心管中-30℃冷冻保存。用于测定奶牛血清 ACTH、COR、GH、PRL 和 NE。

1.1.3 测定指标

测定奶牛血清 ACTH、COR、GH、PRL 和 NE。

1.2 测定方法

委托北京华英生物技术研究所测定血清激素指标。ACTH、COR、GH、PRL 的检测使用放射免疫法,所使用的仪器为中国科技大学实业总公司生产的 r-911 全自动放免记数仪。NE 的检测使用酶联免疫法,所使用的仪器为 Awareness Technology Inc. USA 生产的 STAT FAX 2100 全自动酶标仪。ACTH、COR、GH、PRL 试剂盒购自北京华英生物技术研究所,NE 试剂盒购自 Adlitteram Diagnostic Laboratories, Inc USA。

1.3 数据处理

采用 Excel 和 SAS9.0 软件包中的 ANOVA 进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 致病性沙门氏菌对奶牛血清 ACTH 的影响

表 5 致病性沙门氏菌对奶牛血清 ACTH、COR、GH、PRL 和 NE 的变化
Table5 The changes in ACTH、COR、GH、PRL and NE Pathogenic Salmonella on dairy

组别	ACTH	GH	COR	PRL	NE
一直携带沙 门氏菌组	19.32± 0.81 ^A	1.80± 0.17 ^B	294.5± 0.78 ^B	63.97± 1.02 ^A	40.9± 0.49 ^A
曾携带过沙 门氏菌组	16.29± 0.68 ^C	1.78± 0.28 ^B	346.4± 0.62 ^A	79.50± 0.86 ^C	48.4± 0.39 ^B
肠道中无沙 门氏菌组	13.73±0.45 ^B	2.18± 0.34 ^A	292.5± 0.25 ^B	83.55± 0.86 ^B	30.8± 0.95 ^C

注：大写字母表示不同表示组间之间差异显著 (P<0.05)；ACTH、GH、COR 和 PRL 的单位是 (ng/ml)；NE 的单位是 (pg/ml)。

致病性沙门氏菌对奶牛血清 ACTH 的影响，见表 5。由表 5 可知，致病性沙门氏菌对不同组试验牛血清中 ACTH 水平的影响，一直携带致病性沙门氏菌组试验牛的血清中 ACTH 的含量是 19.320±0.81 ng/ml，曾携带过致病性沙门氏菌组试验牛的血清中 ACTH 的含量是 16.290±0.68ng/ml，肠道中无沙门氏菌组试验牛的血清中 ACTH 的含量是 13.737±0.45 ng/ml。三组之间 ACTH 水平差异显著 (P<0.05)。

2.2 致病性沙门氏菌对奶牛血清 GH 的影响

致病性沙门氏菌对奶牛血清 GH 的影响，见表 5。由表 5 可知，致病性沙门氏菌对不同组试验牛血清中 GH 水平的影响，一直携带致病性沙门氏菌组试验牛的血清中 GH 的含量是 1.809±0.17 ng/ml，曾携带过致病性沙门氏菌组试验牛的血清中 GH 的含量是 1.783±0.28 ng/ml，肠道中无沙门氏菌组试验牛的血清中 GH 的含量是 2.186±0.34 ng/ml。

2.3 致病性沙门氏菌对奶牛血清 COR 的影响

致病性沙门氏菌对奶牛血清 COR 的影响，见表 5。由表 5 可知，致病性沙门氏菌对不同组试验牛血清中 COR 水平的影响，一直携带致病性沙门氏菌组试验牛的血清中 COR 的含量是 294.5±0.78 ng/ml，曾携带过致病性沙门氏菌组试验牛的血清中 COR 的含量是 346.42±0.62 ng/ml，肠道中无沙门氏菌组试验牛的血清中 COR 的含量是 292.5±0.25 ng/ml。曾携带过致病性沙门氏菌组跟其它两组之间 GH 水平差异显著 (P<0.05)。

2.4 致病性沙门氏菌对奶牛血清 PRL 的影响

致病性沙门氏菌对奶牛血清 PRL 的影响，见表 5。由表 5 可知，致病性沙门氏菌对不同组试验牛血清中 PRL 水平的影响，一直携带致病性沙门氏菌组试验牛的血清中

PRL 的含量是 63.971 ± 1.02 ng/ml, 曾携带过致病性沙门氏菌组试验牛的血清中 PRL 的含量是 79.505 ± 0.86 ng/ml, 肠道中无沙门氏菌组试验牛的血清中 PRL 的含量是 83.551 ± 0.86 ng/ml。三组之间 PRL 水平差异显著 ($P < 0.05$)。

2.5 致病性沙门氏菌对奶牛血清 NE 的影响

致病性沙门氏菌对奶牛血清 NE 的影响, 见表 5。由表 5 可知, 致病性沙门氏菌对不同组试验牛血清中 NE 水平的影响, 一直携带致病性沙门氏菌组试验牛的血清中 NE 的含量是 40.99 ± 0.49 pg/ml, 曾携带过致病性沙门氏菌组试验牛的血清中 NE 的含量是 48.41 ± 0.39 pg/ml, 肠道中无沙门氏菌组试验牛的血清中 NE 的含量是 30.81 ± 0.95 pg/ml。三组之间 NE 水平差异显著 ($P < 0.05$)。

3 讨论

3.1 致病性沙门氏菌对奶牛奶牛血清中 ACTH 的影响

促肾上腺皮质激素是脊椎动物脑垂体分泌的一种多肽类激素。它能促进肾上腺皮质的组织增生以及皮质激素的生成和分泌。英文简称 ACTH。ACTH 的生成和分泌受下丘脑促肾上腺皮质激素释放因子 (CRF) 的直接调控。分泌过盛的皮质激素反过来也能影响垂体和下丘脑, 减弱它们的活动。从鲨、蛙、鸵鸟、哺乳动物垂体中制取的 ACTH 均为三十九肽。在应激情况下, 如中毒、烧伤、损伤, 以及遇到攻击使全身作出警戒性反应时, ACTH 的分泌都增加, 随即激发肾上腺皮质激素的释放, 增进抵抗力。本试验结果表明, 一直携带致病性沙门氏菌的奶牛血清中 ACTH 的水平高于肠道中无沙门氏菌和曾携带过致病性沙门氏菌的奶牛血清中 ACTH 的水平。奶牛肠道携带致病性沙门氏菌, 特别是长期携带致病性沙门氏菌对奶牛血清中 ACTH 的水平具有促进作用。

3.2 致病性沙门氏菌对奶牛血清中 GH 的影响

生长激素是一种具有种属特异性的蛋白质激素, 是脑垂体前叶分泌的能促进身体生长的一种激素。生长素能通过促进肝脏产生生长素介质间接促进长期的骨骺软骨形成, 促进骨及软骨的生长, 从而使躯体增高。生长素对中间代谢及能量代谢也有影响, 可促进蛋白质合成, 增强对钾、钙、磷、钠、硫等重要元素的摄取与利用, 同时通过加速脂肪分解, 抑制糖的消耗, 使能量来源由糖代谢转向脂肪代谢。本试验结果表明, 肠道中无沙门氏菌的奶牛血清中 GH 的水平高于曾携带过致病性沙门氏菌和一直携带致病性沙门氏菌的奶牛血清中 GH 的水平。奶牛肠道携带致病性沙门氏菌, 特别是长期携带致病性沙门氏菌对奶牛血清中 GH 的水平具有抑制作用。

3.3 致病性沙门氏菌对奶牛血清中COR和NE的影响

皮质醇是肾上腺在应激反应里产生的一种类激素。C₂₁H₃₀O₅, 11 β , 17 α , 21-三羟基-4-娠烯-3, 20-二酮。又称氢皮质素或化合物 F (compound F)。是从肾上腺皮质中提取出的是对糖类代谢具有最强作用的肾上腺皮质激素。是通过肾上腺皮质线粒体中的 11 β -羟化酶的作用, 由 11-脱氧皮质醇生成。去甲肾上腺素 (noradrenaline, NA; norepinephrine, NE) 从交感神经的末端作为化学传递物质被分泌出来。是从肾上腺素中去掉 N-甲基的物质。本试验结果表明, 曾携带过致病性沙门氏菌的奶牛血清中 COR 和 NE 的水平高于肠道中无沙门氏菌和一直携带致病性沙门氏菌的奶牛血清中 COR 和 NE 的水平。曾携带过致病性沙门氏菌对奶牛血清中 COR 和 NE 产生具有抑制作用。

3.4 致病性沙门氏菌对奶牛血清中PRL的影响

催乳素 (PRL) 为腺垂体分泌的一种蛋白质激素, 由199个氨基酸残基所组成。其对乳腺与泌乳的作用主要为促进乳腺发育生长, 引起并维持泌乳。本试验结果表明, 一直携带致病性沙门氏菌的奶牛血清中PRL的水平低于曾携带过致病性沙门氏菌和肠道中无沙门氏菌的奶牛血清中PRL的水平。奶牛肠道携带致病性沙门氏菌, 特别长期携带致病性沙门氏菌对奶牛血清中PRL的水平具有抑制作用。

4 小结

奶牛肠道携带致病性沙门氏菌, 特别是长期携带致病性沙门氏菌, 促进奶牛血清中 ACTH 的释放, 抑制 GH 和 RPL 的释放。曾携带过致病性沙门氏菌对奶牛血清中 COR 和 NE 的水平具有促进作用。

试验四 奶牛肠道致病性沙门氏菌的体外抑菌试验

随着集约化养殖业的发展, 动物的发病率愈来愈高。用化学药物防治疾病, 不但使动物抗病力减弱, 而且可在动物体中残留蓄积, 产生副作用, 危及动物和人体的健康。我国地域辽阔, 中草药资源丰富, 易种易收, 且使用简便, 成本低, 动物体内无药物残留、无公害。中草药是天然物质, 保持了各种成分的自然性和生物活性, 其成分易被吸收利用, 不能被吸收的也能顺利排出体外, 在体外被细菌等分解, 不会污染环境。因此, 本试验研究了中草药对肠道致病性沙门氏菌的体外抑菌试验。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 试验菌株

奶牛肠道致病性沙门氏菌。

1.1.2 试验时间

2008 年 5 月到 2008 年 7 月。

1.1.3 培养基

DHL 琼脂、普通营养琼脂、营养肉汤、SS 琼脂等购自广东环凯生物科技有限公司。

1.1.4 试验药物

黄连、黄芩、穿心莲、桂枝、大黄、金银花、板蓝根、乌梅等购自内蒙古京远大药房。

1.2 方法

1.2.1 中草药提取物的制备

采用“水煮法”。称取烘干后的大黄、金银花、穿心莲、乌梅、黄芩、黄连、板蓝根、桂枝各 50 g, 加蒸馏水 0.5 l~1 l, 浸泡 30 min, 煮沸, 煮沸后文火煎 1 h, 用 4 层纱布过滤药液; 药渣加水 0.5 l~1 l, 煮沸后煎 30 min, 过滤药液; 合并 2 次药液, 文火浓缩至 50 ml (药液中生药含量为 $1\text{ g} \cdot \text{ml}^{-1}$), 高压灭菌, 4℃ 冰箱保存备用。

1.2.2 待测菌制备

斜面培养的致病性沙门氏菌、金黄色葡萄球菌菌种接种于新鲜肉汤培养基, 置于 37℃ 恒温培养箱中培养 12 h~18 h 后, 将菌液稀释至 10^6 个/ ml, 置于 4℃ 冰箱保存待用。

1.2.3 药物 MIC、MBC 测定

采用试管二倍稀释法^[74]。分别测定单味中药提取物对致病菌的最小抑菌浓度 (MIC) 和最小杀死浓度 (MBC)。取灭菌试管 10 支, 编号, 于 1~9 管中各加入无菌肉汤培养基 2 ml; 然后于第 1 管中加入 1 g/ ml 的受试中药提取液 2 ml, 混匀后取出 2 ml 加入第 2 管, 依此类推, 直到第 8 管中取出 2 ml 弃去, 第 9 管为肉汤阴性对照, 加受试中药煎剂 2 ml, 不加细菌, 以便观察培养基是否适合于细菌生长, 第 10 管加受试中药煎剂 2 ml, 不加细菌, 以便观察受试中药是否受污染; 然后 1~8 管中加入供试菌液 0.1 ml, 摇匀, 置 37℃ 恒温箱中培养 18 h。以不发生浑浊变化的最高药物稀释倍数作为该药物的 MIC 值, 将所有清晰、无细菌生长的试管营养液分别接种于普通营养平板, 置 37℃ 恒温箱中培养 24 h, 以菌落数不超过 5 个的最低药物浓度作为该药物的 MBC 值。根据 MIC 值和 MBC 值评价中药的体外抗菌活性。相同过程重复 3 次。

1.2.4 药物敏感性试验

采用打孔法。取供试菌液 0.8ml, 倾于普通琼脂平板表面, 使其均匀平铺于表面, 弃去多余的菌液, 置 37℃ 恒温培养箱中干燥 15min, 并用打孔器打孔 (直径 6mm); 在酒精灯火焰上稍微烘烤后, 每孔加满药液不能溢出, 37℃ 生化培养箱中培养 24h, 观察并记录单味中药对两种细菌的抑菌圈直径的大小 (mm), 每种药物做 4 个重复, 求出 3 个平皿的平均值^[75]。体外抑菌定性结果的判定标准^[76, 77]: 抑菌圈直径小于 10 mm 为耐药 (-), 10 mm~15mm 为中度敏感 (+), 15mm 以上为高度敏感 (++)。

2 结果与分析

2.1 药物 MIC 试验结果

试验结果显示乌梅、黄芩、大黄等 3 种中草药对致病性沙门氏菌抑菌效果较好, 15.63~31.25 g·l⁻¹。其它中草药对致病性沙门氏菌抑菌效果较差或无抑制作用, 见表6。

表6 8 种中草药的最低抑菌浓度 (MIC) 结果

Table 6 Result of the eight kinds of Chinese herbal medicines the minimum inhibitory concentration (MIC)

中草药	沙门氏菌	中草药	沙门氏菌
乌梅	15.63	桂枝	125.00
黄芩	31.25	板蓝根	125.00
黄连	125.00	金银花	125.00
大黄	31.25	穿心莲	—

注: “—” 表示无抑菌效果。单位: g·l⁻¹

2.2 药物 MBC 试验结果

试验结果显示, 乌梅、黄芩、黄莲、大黄等对致病性沙门氏菌的杀菌效果较好, MBC 为 125.00 g·l⁻¹~500.00 g·l⁻¹, 见表7。

表7 8 种中草药的最小杀菌浓度 (MBC) 结果

Table 7 Result of the eight kinds of Chinese herbal medicines the Minimum bactericidal concentration (MBC)

中草药	沙门氏菌	中草药	沙门氏菌
乌梅	125.00	桂枝	—
黄芩	250.00	板蓝根	—
黄连	500.00	穿心莲	—
大黄	500.00	金银花	—

注: “—” 表示无杀菌效果。单位: g·l⁻¹

2.3 药物敏感性试验结果

试验结果显示，乌梅对致病性沙门氏菌呈高度敏感；黄芩、黄连和黄对致病性沙门氏菌呈中度敏感。其它中草药对致病性沙门氏菌的抑菌效果，见表 8。中草药对致病性沙门氏菌的抑菌圈直径的大小（见图6、7、8）。

表8 8 种中草药的药敏试验结果

Table 3 Result of the eight kinds of Chinese herbal medicine sensitivity test			
中草药	沙门氏菌	中草药	沙门氏菌
乌梅	++	桂枝	—
黄芩	+	板蓝根	—
黄连	+	穿心莲	—
大黄	+	金银花	—

注：“—”号表示耐药；“+”号表示中度敏感用；“++”表示高度敏感。

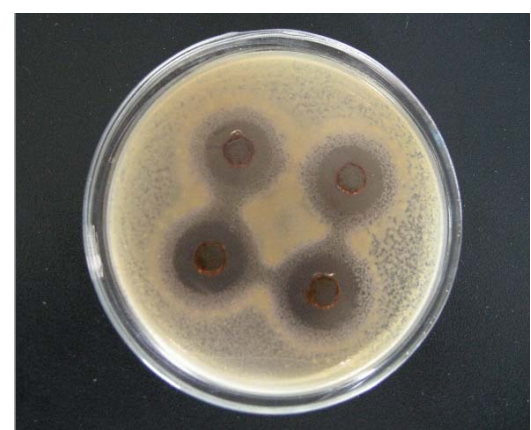


图6 中草药对细菌的抑菌圈直径的大小

Fig6 Chinese herbal medicine on the inhibition of bacteria the size of the diameter circle

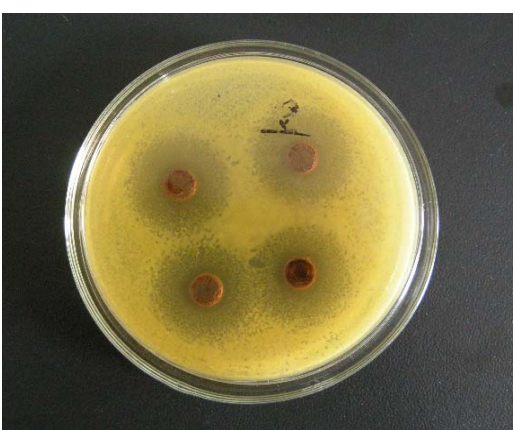


图7 中草药对细菌的抑菌圈的直径的大小2

Fig7 Chinese herbal medicine on the inhibition of bacteria the size of the diameter circle

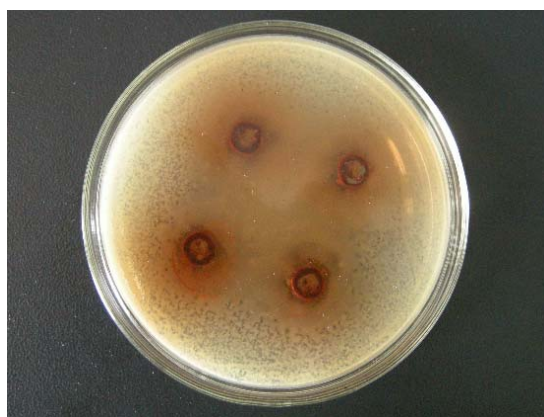


图8 中草药对细菌的抑菌圈的直径的大小3

Fig8 Chinese herbal medicine on the inhibition of bacteria the size of the diameter circle

3 讨论

沙门氏菌是重要的人兽共患病病原菌,造成的严重公共卫生问题历来受到各国卫生部门的高度重视,在我国细菌性食物中毒中爆发次数和发病人数多年来沙门氏菌排第一位,1981~2003 年我国广西由沙门氏菌引起的食物中毒 134 次,占食物中毒总数的 5.2%,7285 人中毒,占中毒人数的 13.0%,对沙门氏菌的监测成为卫生部门的一项重要日常工作^[78]。家禽家畜中经常携带沙门氏菌,通过动物产品的食物链成为人类感染的重要来源^[79],因此忽略动物沙门氏菌感染的控制将使人类沙门氏菌感染的防治工作处于更加被动的位置。国际上对食品用动物的沙门氏菌病的研究和防治工作集中关注鸡和猪,并取得良好效果,但对世界上液态奶产量最大的中国来说是一个遗憾。在我国,特别是奶牛饲养量大的内蒙古,人和奶牛共同生活在相同小环境的现实情况,使得奶牛与人及其他动物在生物学意义上的密切接触普遍存在,微生物在这些物种间的交流亦是非常广泛的,因此展开中草药体外抗沙门氏菌活性的测定具有重要的公共卫生意义。

在测定抑菌圈时,中草药扩散不均匀,某些抑菌圈并不规则,因此在测定结果时,应采用多次测量取平均值的方法。在测定MIC时,由于中药原液有颜色,清晰度差,容易影响试验结果的判定,本试验中所设的阴性对照并非常规的培养基对照而是含有药液的培养基,以消除上述不利因素的影响,确保结果判定的准确性。

中草药提取物的抑菌圈大小与其相应的MIC值不一定成平行关系,可能是由于中草药提取物含有多种成分且各成分的活性强度各不相同所致,同时一些中草药的抗菌有效成分在体外抑菌试验中显效不强甚至无效,但在体内却有显著的抑菌效果(王嵩,2002),因此还需进一步研究提取物中各成分的抑菌活性强弱,以及药物在体内的药效学和毒理性研究,提高其在生产应用中的安全性,对开发新型抗菌药有较大实际

意义；另外，所试药物还进行了蒸汽高压灭菌，据魏彦明等报道^[75]，高温灭菌也会使某些中草药制剂的药理活性降低，而影响其抑菌效果。

本试验结果显示，乌梅、黄芩和大黄对致病性沙门氏菌抑菌效果较好，MIC 为 $15.63 \sim 31.25 \text{ g} \cdot \text{l}^{-1}$ ，另外，其它中草药对致病性沙门氏菌抑菌效果较差或无抑制作用；乌梅和黄芩对致病性沙门氏菌的杀菌效果较好，MBC为 $125.00 \text{ g} \cdot \text{l}^{-1} \sim 250.00 \text{ g} \cdot \text{l}^{-1}$ ；乌梅对致病性沙门氏菌呈高度敏感，黄芩、黄莲和大黄对致病性沙门氏菌呈中度敏感。表明中草药治疗沙门氏菌感染有较好的效果。

4 小结

乌梅、黄芩和大黄对致病性沙门氏菌抑菌效果较好，其中乌梅和黄芩对致病性沙门氏菌的杀菌效果较好；乌梅对致病性沙门氏菌呈高度敏感，黄芩、黄莲和大黄对致病性沙门氏菌呈中度敏感。

试验五 奶牛粪便堆肥中添加抑菌剂对沙门氏菌的杀灭效果

粪便的处理方法很多，随着科学技术的发展和进步，大量的新技术、新方法不断出现。目前国内外大多数地区均采用高温灭菌法杀灭粪便中的病原微生物或干脆不经处理肆意排放，选择堆肥温度达到 $50 \sim 60^\circ\text{C}$ ，甚至高达 70°C ^[75]，但是在实际粪尿的堆肥过程中很难做到均匀的控制其温度高达 $50 \sim 60^\circ\text{C}$ 以上。本实验通过在牛粪堆肥中添加抑菌剂（石灰氮），研究确定在粪便堆肥中抑菌剂的最佳添加量以及最佳堆肥温度。

1 材料与方法

1.1 堆肥材料

粪样取自包头市某奶牛场荷斯坦奶牛的直肠粪便(水分含量为 81%)，石灰氮购自内蒙古乌海市丰源化工有限责任公司。

1.2 试验时间

2008 年 8 月 20 号到 2008 年 9 月 27 号

1.3 培养温度与杀菌效果

1.3.1 试验设计

培养温度分别为 20°C 、常温、 30°C 、 37°C 和 50°C ，不同温度点分两个组，对照组（牛粪+0%石灰氮），试验组（牛粪+2%石灰氮）。

1.3.2 测定方法

300g 牛粪与上述比例的石灰氮混合均匀, 分别填入 500ml 的三角瓶中, 分别在 5 个不同培养温度点静置培养 10d。在培养 0d、1d、3d、5d、7d、10d 后, 分别采 1g 用平板计数法测定沙门氏菌的数量。

1.4 抑菌剂的添加量

1.4.1 试验设计

培养温度为常温, 抑菌剂的添加量设为 0%、2%、2.5%、3%。

1.4.2 测定方法

取 300g 牛粪按上述比例的石灰氮混合均匀, 分别填入 500ml 的三角瓶中, 在常温培养 7d。在培养 0d、1d、2d、5d 和 7d 后, 分别采 1g 样品用平板计数法测定其沙门氏菌的含量。

1.5 试验数据的统计分析

采用 EXCEL2003 软件初步整理, 并用 SAS9.0 软件中的方差分析和 DUNCAN 法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 培养温度和杀菌效果

表 9 牛粪堆肥中添加 0%抑菌剂对沙门氏菌值的变化 (CFU/g)

Table 9 The change of Salmonella value in cattle manure compost without bacterial inhibitor addition (CFU/g)

堆肥天数/d 温度 / °C	0d	1d	3d	5d	7d	10d
20	$9.21 \times 10^6 \pm 0.13^{Ad}$	$8.91 \times 10^6 \pm 0.23^{Bd}$	$7.19 \times 10^5 \pm 0.17^{Aa}$	$8.21 \times 10^4 \pm 0.12^{Ac}$	$4.45 \times 10^4 \pm 0.20^{Ab}$	$4.23 \times 10^4 \pm 0.26^{Ae}$
常温	$9.21 \times 10^6 \pm 0.13^{Ab}$	$7.61 \times 10^6 \pm 0.22^{Dc}$	$5.71 \times 10^5 \pm 0.16^{Ba}$	$9.23 \times 10^4 \pm 0.22^{Bd}$	$4.01 \times 10^4 \pm 0.17^{Be}$	$2.61 \times 10^4 \pm 0.21^{Be}$
30	$9.21 \times 10^6 \pm 0.13^{Aa}$	$8.62 \times 10^6 \pm 0.22^{Cb}$	$8.51 \times 10^5 \pm 0.26^{Cc}$	$6.32 \times 10^5 \pm 0.21^{Cd}$	$9.14 \times 10^4 \pm 0.35^{Be}$	$7.25 \times 10^4 \pm 0.31^{BCF}$
37	$9.21 \times 10^6 \pm 0.13^{Ab}$	$9.87 \times 10^7 \pm 0.21^{Aa}$	$1.09 \times 10^5 \pm 0.21^{Dc}$	$2.79 \times 10^5 \pm 0.23^{Dc}$	$2.91 \times 10^4 \pm 0.09^{Bc}$	$1.15 \times 10^5 \pm 0.23^{BCc}$
50	$9.21 \times 10^6 \pm 0.13^{Aa}$	—	—	—	—	—

注: 大写字母不同表示堆肥温度之间差异显著 ($p < 0.05$); 小写字母不同表示堆肥时间之间差异显著 ($p < 0.05$)。菌值: 检出一个菌株所需的样品的克数或毫升数。“—”表示无沙门氏菌。

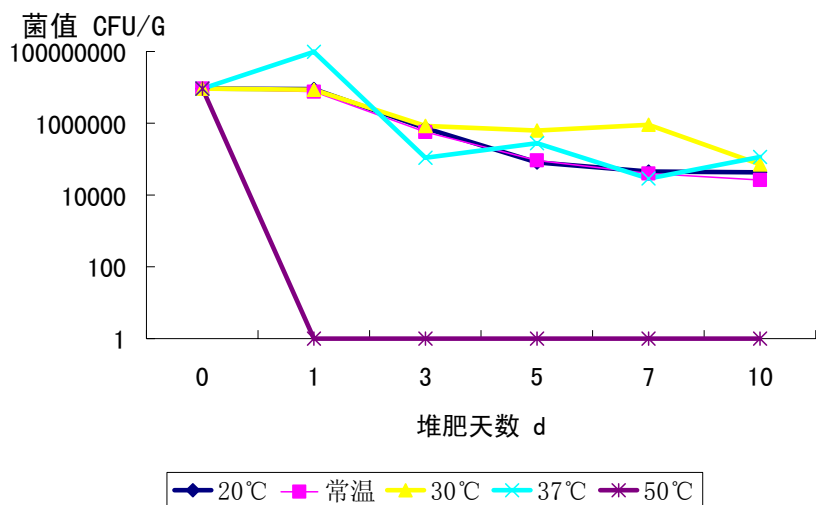


图 9 牛粪堆肥中添加 0%抑菌剂对沙门氏菌值的变化 (CFU/g)

Fig.9 The change of Salmonella value in cattle manure compost without bacterial inhibitor addition (CFU/g)

表 10 牛粪堆肥中添加 2%抑菌剂对沙门氏菌数值的变化 (CFU/g)

Table10 The change of Salmonella value in cattle manure compost 2%bacterial inhibitor addition (CFU/g)

堆肥天数/d						
温度 / °C	0d	1d	3d	5d	7d	10d
20	8.92×10^6 $\pm 0.18^{Aa}$	2.25×10^4 $\pm 0.24^{Bb}$	1.23×10^4 $\pm 0.16^{Ab}$	7.94×10^3 $\pm 0.16^{Ab}$	1.30×10^3 $\pm 0.15^{Ab}$	$6.79 \times 10^2 \pm$ 0.35^{Ab}
常温	8.92×10^6 $\pm 0.18^{Aa}$	$9.39 \times 10^4 \pm$ 0.23^{Ab}	$6.61 \times 10^3 \pm$ 0.20^{Cb}	1.53×10^3 $\pm 0.19^{Cb}$	8.15×10^2 $\pm 0.18^{Cb}$	3.25×10^2 $\pm 0.16^{Cc}$
30	8.92×10^6 $\pm 0.18^{Aa}$	4.13×10^4 $\pm 0.31^{Bb}$	9.19×10^3 $\pm 0.18^{Bb}$	7.19×10^3 $\pm 0.12^{Bb}$	9.12×10^2 $\pm 0.20^{Bb}$	$4.15 \times 10^2 \pm$ 0.16^{Bc}
37	8.92×10^6 $\pm 0.18^{Aa}$	3.35×10^5 $\pm 0.17^{Cb}$	5.29×10^2 $\pm 0.15^{Bb}$	3.72×10^2 $\pm 0.14^{Bb}$	9.34×10^3 $\pm 0.14^{Da}$	$1.16 \times 10^4 \pm$ 0.19^{Ca}
50	8.92×10^6 $\pm 0.18^{Aa}$	—	—	—	—	—

注：大写字母不同表示堆肥温度之间差异显著 ($p < 0.05$)；小写字母不同表示堆肥时间之间差异显著 ($p < 0.05$)。菌值：检出一个菌株所需的样品的克数或毫升数。“—”表示无沙门氏菌。

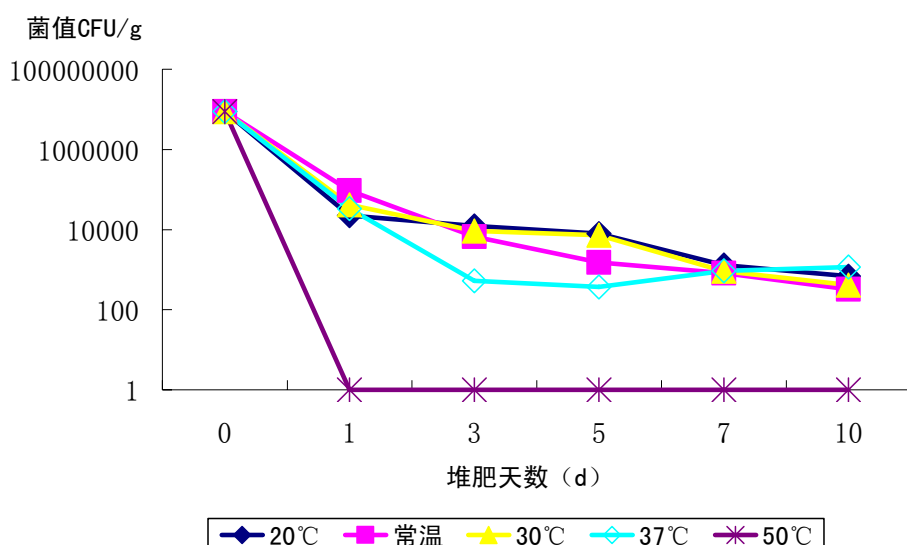


图 10 牛粪堆肥中添加 2%抑菌剂对沙门氏菌数值的变化 (CFU/g)

Fig.10 The change of Salmonella value in cattle manure compost 2%bacterial inhibitor addition (CFU/g)

不同温度条件下牛粪堆肥中添加石灰氮对沙门氏菌灭效果，见表 9、图 9、表 10 和图 10。由表 9、图 9、表 10 和图 10 可知，抑菌剂添加量 2%和对照组（抑菌剂添加量 0%）在不同堆肥时间和不同堆肥温度下沙门氏菌菌值均差异显著 ($p < 0.05$)。对照组在不同堆肥温度条件下沙门氏菌菌值均呈现下降趋势。抑菌剂添加量 2%，除了 37℃ 堆肥温度条件以外，其它堆肥温度条件下沙门氏菌菌值均呈现下降趋势，试验组沙门氏菌菌值下降幅度大于对照组。

2.2 抑菌剂的添加量

常温条件下沙门氏菌菌值的变化，见表 11 和图 11。由表 11 和图 11 可知，培养开始时沙门氏菌菌值对照组是 9.36×10^6 CFU/g，抑菌剂添加量 2%是 9.23×10^6 CFU/g，抑菌剂添加量 2.5%是 9.34×10^6 CFU/g，抑菌剂添加量 3%是 9.26×10^6 CFU/g。堆肥培养第 3 d 时抑菌剂添加量 3%已检测不到沙门氏菌，堆肥培养第 7d 天时抑菌剂添加量 2.5%已检测不到沙门氏菌，对照组和抑菌剂添加量 2%仍检测到沙门氏菌。

表 11 牛粪堆肥中沙门氏菌菌值的变化 (CFU/g)

Table 11 The change of Salmonella value in cattle manure compost (CFU/g)

堆肥天数/d	0	1	3	5	7
抑菌剂添加量/%					
0	9.36×10^6 ± 0.03	8.29×10^6 ± 0.06	7.94×10^5 ± 0.01	2.92×10^5 ± 0.03	9.53×10^4 ± 0.04
2.0	9.23×10^6 ± 0.17	7.94×10^4 ± 0.09	5.71×10^3 ± 0.02	2.58×10^3 ± 0.03	5.43×10^2 ± 0.01
2.5	9.34×10^6 ± 0.05	8.47×10^3 ± 0.14	4.71×10^3 ± 0.14	2.21×10^2 ± 0.02	—
3.0	9.26×10^6 ± 0.13	4.85×10^2 ± 0.20	—	—	—

注：“—”表示在牛粪堆肥中已检测不到沙门氏菌，即沙门氏菌数为0。菌值：捡出一个菌株所需的样品的克数或毫升数。

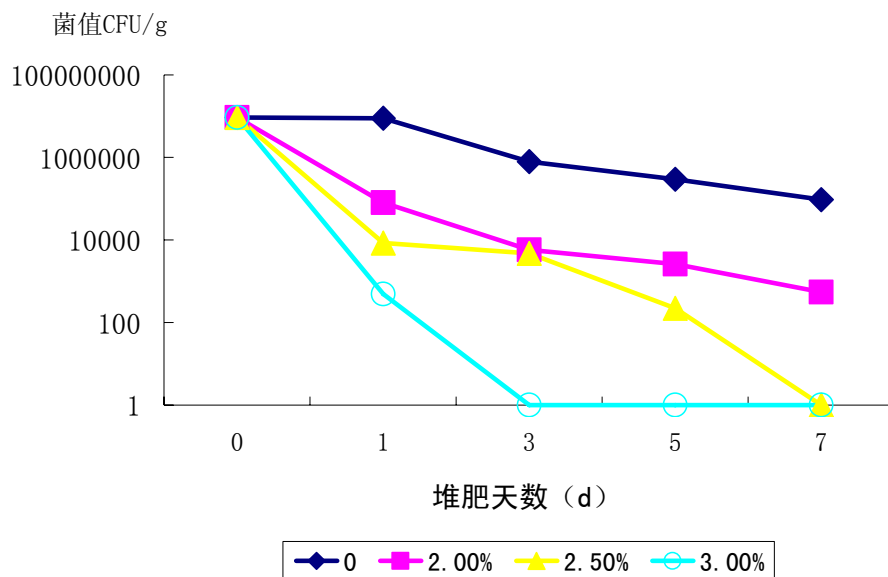


图 11 牛粪堆肥中沙门氏菌菌值的变化 (CFU/g)

Fig.11 The change of Salmonella value in cattle manure compost (CFU/g)

3 讨论

3.1 培养温度和杀菌效果

粪便的处理方法很多，随着科学技术的发展和进步，大量的新技术、新方法不断出现。对于粪便固体的主要处理方法有干燥法、化学法、除臭技术和生物法^[19]。干燥

法是利用太阳能、风能、燃料等将家畜粪便中的水分除去，使含水率降低到可以行堆肥发酵的程度，同时利用高温杀死畜粪中的病原菌和杂草种子等，但干燥法成本昂贵。利用化学药剂对粪便进行处理，达到杀菌的效果。但是脱臭效果不是很理想，而且分辨并未完全腐熟，有可能造成二次污染。除臭技术能到达除臭目的，但不杀灭病原菌。生物法包括很多法，抑菌剂法是生物法的一种，即粪便或粪便和锯末混合堆肥中添加抑菌剂（石灰氮）达到粪便无害化标准的方法。

本试验通过抑菌剂法对牛粪进行了堆肥研究。堆肥开始时沙门氏菌菌值对照组是 $9.21 \times 10^6 \text{CFU/g}$ ，抑菌剂添加量 2% 是 $8.92 \times 10^6 \text{CFU/g}$ ，随着堆肥时间的延长试验组的沙门氏菌菌值的下降幅度远远超过对照组，说明抑菌剂对沙门氏菌有一定的杀灭能力。堆肥第 1d，对照组和抑菌剂添加量组均在 50°C 高温条件下检测不到沙门氏菌。据研究沙门氏菌生长的温度范围 $6.7\text{—}45.6^\circ\text{C}$ ，最适生长温度 37°C ^[71]。通过本试验证实了 50°C 的高温对沙门氏菌的生长有抑制作用。另外，除了 50°C 堆肥以外，在其他温度条件下抑菌剂添加量组均在堆肥第 10d 检出沙门氏菌；但随着堆肥时间的延长， 20°C 、 30°C 和常温堆肥条件下的沙门氏菌菌值明显低于 37°C 的沙门氏菌菌值 ($p < 0.05$)。

石灰氮分解成尿素过程中所产生的中间产物氰氨和双氰氨来杀灭病原微生物，其杀菌成分氰氨和双氰氨的分解速度受温度的影响， 37°C 时抑菌剂的杀菌成分分解速度较快、杀菌效果不能持续，而且 37°C 是沙门氏菌的最佳生长温度。因此，在 20°C 、 30°C 和常温条件堆肥更有助于发挥石灰氮的抑菌作用。考虑到实践当中很难控制堆肥温度，即使是能控制温度，但成本昂贵。因此，认为夏季与秋季在自然条件下，添加抑菌剂进行堆肥均可达到杀灭沙门氏菌的效果。

3.2 抑菌剂的添加量

在常温条件下添加 0%、2%、2.5% 和 3% 的石灰氮，抑菌剂添加量 3% 在堆肥 3d 时已检测不到沙门氏菌，抑菌剂添加量 2.5% 在堆肥的第 7d 时已检测不到沙门氏菌。但对照组和抑菌剂添加量 2% 在堆肥的第 7d 时仍检测出沙门氏菌。由此可见，要达到彻底杀灭牛粪堆肥中沙门氏菌的目的，在牛粪堆肥中至少添加 2.5% 的抑菌剂。

4 小结

常温是杀灭沙门氏菌的较理想温度。要达到彻底杀灭沙门氏菌的目的，在牛粪堆肥中至少添加 2.5% 的抑菌剂。

试验六 牛粪与锯末混合物中添加抑菌剂对沙门氏菌的杀灭效果

本试验以锯末作为水分调理剂，通过在牛粪和锯末混合堆肥中添加抑菌剂（石灰

氮), 研究确定在牛粪和锯末混合堆肥的最佳温度以及抑菌剂的最适添加量。

1 材料与amp;方法

1.1 堆肥原料

粪样取自包头市某奶牛场荷斯坦奶牛的新鲜粪便, 锯末来自木材加工厂, 抑菌剂(石灰氮) 购自内蒙古乌海市丰源化工有限责任公司。

1.2 试验时间

2008 年 8 月 1 号到 2008 年 9 月 27 号。

1.3 培养温度与杀菌效果

1.3.1 试验材料

新鲜牛粪: 锯末=4: 1 (混合物的水分为 67%)。

1.3.2 试验设计

培养温度分别为 20℃、常温、30℃、37℃、50℃, 不同温度点分两个组, 对照组(牛粪+0%石灰氮), 试验组(牛粪+2%石灰氮)。

1.3.3 测定方法

按上述比例将牛粪与锯末混合均匀。不同比例石灰氮分别添加到牛粪与锯末混合物中, 混合均匀, 填入 250 ml 的三角瓶(100g/瓶)中, 分别在 5 个不同培养温度点静置培养 10d。在培养 0d、1d、3d、5d、7d 和 10d 后, 分别采 1g 样品用平板计数法测定其沙门氏菌的数量。

1.4 抑菌剂的添加量

1.4.1 堆肥材料

新鲜牛粪: 锯末=4: 1 (混合物的水分含量为 65%)。

1.4.2 试验设计

培养温度为常温, 抑菌剂的添加量为 0%、1.5%、2%、2.5%。

1.4.3 测定方法

按上述比例将牛粪、锯末混合均匀。不同比例的石灰氮分别添加到粪、锯末混合物中, 混合均匀, 填入 250ml 的三角瓶(100g/瓶)中, 在常温培养 7 d。在培养开

始时、培养 1d、2d、5d 和 7d 后，分别采样 1g 样品用平板计数法测定其沙门氏菌的含量。

1.5 试验数据的统计分析

采用 EXCEL2003 软件初步整理，并用 SAS9.0 软件中的方差分析和 DUNCAN 法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 培养温度和杀菌效果

表 12 牛粪和锯末混合堆肥中添加 0%抑菌剂对沙门氏菌菌值的变化 (CFU/g)

Table 12 The change of Salmonella value in Co-composting manure and sawdust without bacterial inhibitor addition

(CFU/g)						
堆肥天数 /d	0d	1d	3d	5d	7d	10d
温度 / °C						
20	$9.45 \times 10^6 \pm 0.05^{Aa}$	$8.13 \times 10^6 \pm 0.07^{Bb}$	$6.13 \times 10^4 \pm 0.11^{Ac}$	$5.96 \times 10^4 \pm 0.09^{Cd}$	$3.72 \times 10^4 \pm 0.12^{Ce}$	$1.79 \times 10^4 \pm 0.20^{Cf}$
常温	$9.45 \times 10^6 \pm 0.05^{Aa}$	$8.57 \times 10^6 \pm 0.08^{ABb}$	$6.13 \times 10^5 \pm 0.12^{Ac}$	$4.93 \times 10^5 \pm 0.37^{Ad}$	$9.79 \times 10^4 \pm 0.15^{Be}$	$8.73 \times 10^4 \pm 0.09^{Bc}$
30	$9.45 \times 10^6 \pm 0.05^{Aa}$	$8.16 \times 10^6 \pm 0.10^{Bb}$	$4.76 \times 10^5 \pm 0.13^{Bc}$	$3.25 \times 10^5 \pm 0.14^{Bd}$	$1.67 \times 10^5 \pm 0.29^{Ae}$	$9.13 \times 10^4 \pm 0.25^{Af}$
37	$9.45 \times 10^6 \pm 0.05^{Aa}$	$9.91 \times 10^6 \pm 0.79^{Aa}$	$8.13 \times 10^6 \pm 0.12^{Cb}$	$7.31 \times 10^5 \pm 0.13^{Cc}$	$4.73 \times 10^5 \pm 0.11^{Cc}$	$3.91 \times 10^5 \pm 0.16^{Dc}$
50	$9.45 \times 10^6 \pm 0.05^{Aa}$	—	—	—	—	—

注：大写字母不同表示堆肥温度之间差异显著 ($p < 0.05$)；小写字母不同表示堆肥时间之间差异显著 ($p < 0.05$)。菌值：检出一个菌株所需的样品的克数或毫升数。“—”表示无沙门氏菌。

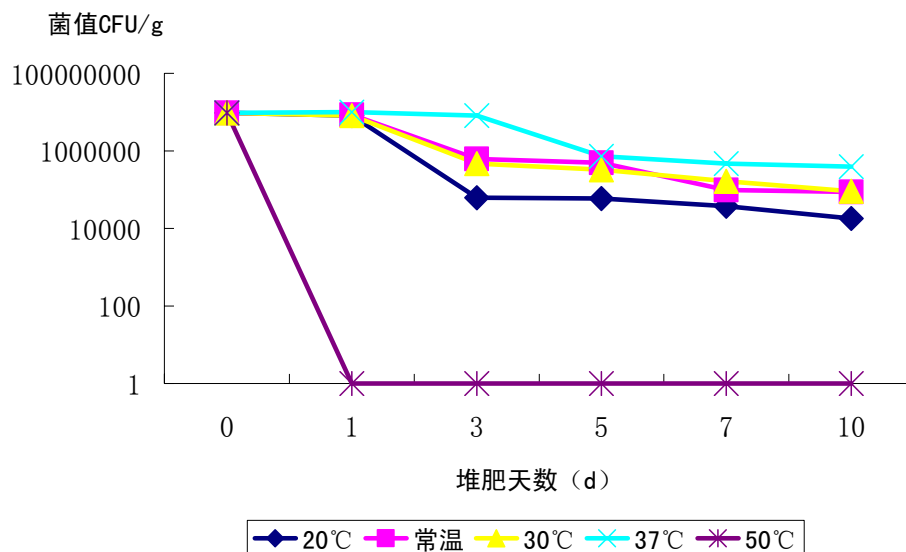


图 12 牛粪和锯末混合堆肥中添加 0%抑菌剂对沙门氏菌菌值的变化 (CFU/g)

Fig.12 The change of Salmonella value in Co-composting manure and sawdust without bacterial inhibitor addition (CFU/g)

表 13 牛粪和锯末混合堆肥中添加 2%抑菌剂对沙门氏菌菌值的变化 (CFU/g)

Table 13 The change of Salmonella value in Co-composting manure and sawdust 2%bacterial inhibitor addition (CFU/g)

堆肥天数 /d							
温度 / °C		0d	1d	3d	5d	7d	10d
20		$9.37 \times 10^6 \pm$	$4.67 \times 10^3 \pm$	$1.23 \times 10^3 \pm$	$9.13 \times 10^2 \pm$	$7.61 \times 10^2 \pm$	$6.79 \times 10^2 \pm$
		0.09 ^{Aa}	0.16 ^{Bb}	0.12 ^{Bb}	0.24 ^{Bb}	0.20 ^{Bb}	0.35 ^{Bb}
常温		$9.37 \times 10^6 \pm$	$7.65 \times 10^4 \pm$	$6.31 \times 10^3 \pm$	$4.75 \times 10^2 \pm$	$1.90 \times 10^1 \pm$	—
		0.09 ^{Aa}	0.19 ^{Cb}	0.14 ^{Cc}	0.15 ^{Cc}	0.23 ^{Ca}	—
30		$9.37 \times 10^6 \pm$	$9.49 \times 10^4 \pm$	$5.34 \times 10^4 \pm$	$1.92 \times 10^3 \pm$	$5.51 \times 10^2 \pm$	$1.15 \times 10^2 \pm$
		0.09 ^{Aa}	0.16 ^{Ab}	0.17A ^{Bc}	0.10 ^{Ac}	0.19 ^{Ac}	0.16 ^{Bc}
37		$9.37 \times 10^6 \pm$	$8.12 \times 10^4 \pm$	$3.53 \times 10^2 \pm$	$2.74 \times 10^3 \pm$	$3.91 \times 10^3 \pm$	$1.16 \times 10^1 \pm$
		0.09 ^{Aa}	0.25 ^{Bb}	0.21 ^{Bc}	0.07 ^{Bb}	0.21 ^{Cc}	0.19 ^{Cc}
50		$9.37 \times 10^6 \pm$	—	—	—	—	—
		0.09 ^{Aa}	—	—	—	—	—

注：大写字母不同表示堆肥温度之间差异显著 (p<0.05)；小写字母不同表示堆肥时间之间差异显著 (p<0.05)。菌值：捡出一个菌株所需的样品的克数或毫升数。“—”表示无沙门氏菌。

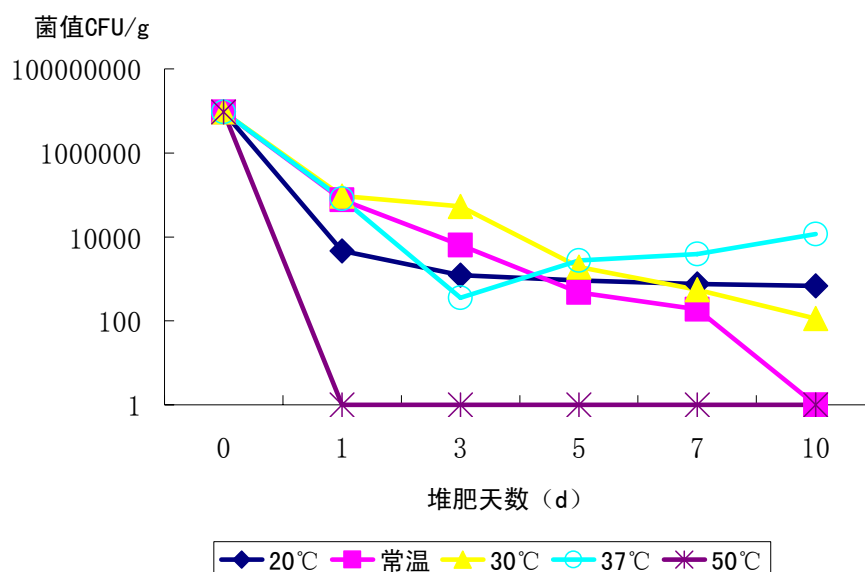


图 13 牛粪和锯末混合堆肥中添加 2%抑菌剂对沙门氏菌菌值的变化 (CFU/g)

Fig.13 The change of Salmonella value in Co-composting manure and sawdust 2%bacterial inhibitor addition (CFU/g)

不同温度条件下牛粪堆肥中添加石灰氮对沙门氏菌杀灭效果，见表 12、图 12、表 13 和图 13。由表 12、图 12 和表 13、图 13 可知，对照组（抑菌剂添加量 0%）在不同堆肥温度条件下沙门氏菌菌值均呈现下降趋势。另外，除了 37℃ 堆肥温度条件以外，抑菌剂添加量 2%在其它堆肥温度条件下沙门氏菌菌值均呈现下降趋势，下降幅度大于对照组。

2.2 抑菌剂的添加量

常温条件下沙门氏菌菌值的变化，见表 14 和图 14。从表 14 和图 14 可知，培养开始时沙门氏菌菌值对照组是 8.76×10^6 CFU/g，抑菌剂添加量 1.5%是 8.56×10^6 CFU/g，抑菌剂添加量 2.0%是 8.27×10^6 CFU/g，抑菌剂添加量 2.5%是 8.34×10^6 CFU/g；抑菌剂添加量 2.5%在堆肥培养第 5d 时已测不到沙门氏菌；堆肥培养第 7 d 天时抑菌剂添加量 2.0%已测不到沙门氏菌，对照组和抑菌剂添加量 1.5%仍检测出沙门氏菌。

表 14 牛粪和锯末混合堆肥中沙门氏菌菌值的变化 (CFU/g)

Table 14 The change of on Salmonella value in Co-composting manure and sawdust (CFU/g)

堆肥天数/d	0	1	3	5	7
抑菌剂添加量/%					
0	8.76×10^6 ± 0.02	8.29×10^6 ± 0.05	7.94×10^6 ± 0.01	6.92×10^6 ± 0.03	9.53×10^5 ± 0.04
1.5	8.56×10^6 ± 0.07	1.39×10^3 ± 0.03	2.62×10^2 ± 0.02	1.87×10^4 ± 0.01	9.43×10^4 ± 0.02
2.0	8.27×10^6 ± 0.05	7.35×10^3 ± 0.01	4.82×10^3 ± 0.14	2.13×10^2 ± 0.02	—
2.5	8.34×10^6 ± 0.11	1.93×10^3 ± 0.02	2×10^0 ± 0.13	—	—

注：“—”表示在牛粪堆肥中已检测不到大肠杆菌，即大肠杆菌数为0。菌值：捡出一个菌株所需的样品的克数或毫升数。“—”表示无沙门氏菌。

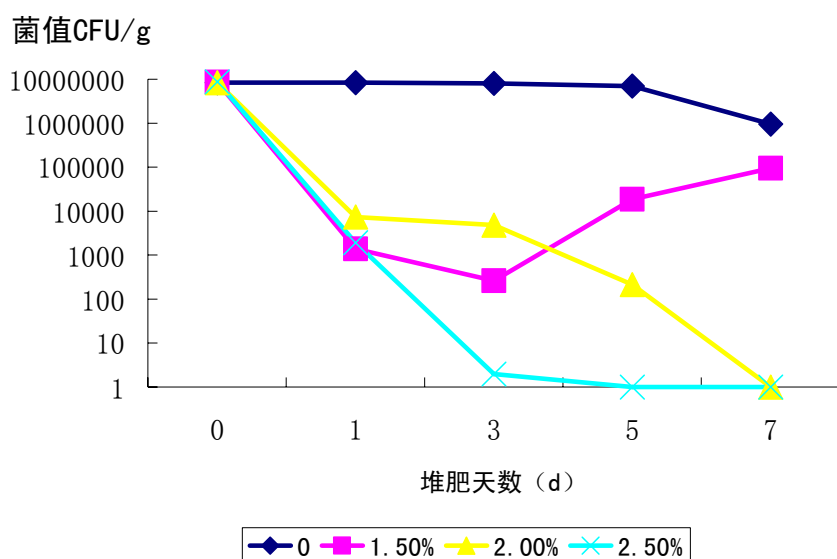


图 14 牛粪和锯末混合堆肥中沙门氏菌菌值的变化 (CFU/g)

Fig.14 The change of Salmonella value in Co-composting manure and sawdust (CFU/g)

3 讨论

3.1 培养温度和杀菌效果

粪便的处理方法很多，随着科学技术的发展和进步，大量的新技术、新方法不断出现。对于粪便固体的主要处理方法有干燥法、化学法、除臭技术和生物法^[19]。干燥

法是利用风能、太阳能、燃料等将家畜粪便中的水分除去，使含水率降低到可以行堆肥发酵的程度，同时利用高温杀死畜粪中的病原菌和杂草种子等，但干燥法成本昂贵。利用化学药剂处理粪便，达到杀菌的效果，但是脱臭效果不是很理想，而且粪便并未完全腐熟，有可能造成二次污染。除臭技术能到达除臭目的，但不杀灭病原菌。生物法包裹很多法，抑菌剂法是生物法的一种，即粪便或粪便和锯末混合堆肥中添加抑菌剂（石灰氮）达到粪便无害化标准的方法。

本试验通过抑菌剂法对牛粪和锯末混合物进行了堆肥研究。堆肥开始时沙门氏菌菌值对照组是 $9.45 \times 10^6 \text{CFU/g}$ ，抑菌剂添加量 2% 是 $9.37 \times 10^6 \text{CFU/g}$ ，随着堆肥时间的延长试验组的沙门氏菌菌值的下降幅度远远超过对照组，说明抑菌剂对沙门氏菌有一定的杀灭能力。堆肥第 1d，对照组和抑菌剂添加量组均在 50°C 高温条件下检测不到沙门氏菌。据研究沙门氏菌生长的温度范围 $6.7\text{—}45.6^\circ\text{C}$ ，最适生长温度 37°C ^[71]。通过本实验证实了 50°C 高温对沙门氏菌的生长有抑制作用。另外，除了 50°C 堆肥以外，在其他温度条件下在堆肥第 10d 仍检出沙门氏菌；但随着堆肥时间的延长， 20°C 、 30°C 和常温堆肥条件下的沙门氏菌菌值明显低于 37°C 的沙门氏菌菌值 ($p < 0.05$)。

石灰氮分解成尿素过程中所产生的中间产物氰氨和双氰氨来杀灭病原微生物，其杀菌成分氰氨和双氰氨的分解速度受温度的影响， 37°C 时抑菌剂的杀菌成分分解速度较快、杀菌效果不能持续，另外， 37°C 是沙门氏菌的最佳生长温度。因此， 20°C 、 30°C 和常温条件堆肥更有助于发挥石灰氮的抑菌作用。考虑到实践当中很难控制堆肥温度，即使是能控制温度，但成本昂贵。因此，认为夏季与秋季在自然条件下，添加抑菌剂进行堆肥均可达到杀灭沙门氏菌的效果。

3.2 研讨抑菌剂的添加量

在常温条件下添加 0%、1.5%、2.0% 和 2.5% 的石灰氮，抑菌剂添加量 2.5% 在堆肥 5d 时已检测不到沙门氏菌，抑菌剂添加量 2.0% 在堆肥的第 7d 时已检测不到沙门氏菌。但抑菌剂添加量 1.5% 在堆肥 0d~3d 之间沙门氏菌菌值呈现下降趋势，即从 $8.56 \times 10^6 \text{CFU/g} \sim 2.62 \times 10^2 \text{CFU/g}$ ，从 3d~7d 之间沙门氏菌菌值呈现增加，即从 $2.62 \times 10^2 \text{CFU/g} \sim 9.43 \times 10^4 \text{CFU/g}$ 。由此可见，要达到彻底杀灭沙门氏菌的目的，在牛粪与锯末堆肥中至少添加 2.0% 的抑菌剂。

4 小结

常温是杀灭沙门氏菌的较理想温度。要达到彻底杀灭沙门氏菌的目的，在牛粪与锯末混合堆肥中至少添加 2.0% 的抑菌剂。

第三章 总体讨论与结论

1 总体讨论

1.1 奶牛肠道致病性沙门氏菌的分离鉴定与药物试验

沙门氏菌是一种常见的人畜共患病原菌,该属的某些种可致人和动物患肠热症、败血症、胃肠炎等^[30]。它不仅能导致鸡副伤寒、鸡白痢、仔猪副伤寒、家畜流产等动物疾病,还能使人发生副伤寒、败血症、伤寒、胃肠炎和食物中毒等。本研究根据分离菌的形态、染色,培养特性三糖铁琼脂生长情况,从内蒙古包头市某奶牛场共 200 头成年泌乳荷斯坦奶牛的新鲜粪便中初步分离到 55 株沙门氏菌。动物致病性试验、生化试验和血清型鉴定结果表明,8 株沙门氏菌为致病性沙门氏菌,致病菌检出率为 14.5% (8/55),其血清型分布为 A 群、B 群、C1 亚群、D4 群,其中 B 群(鼠伤寒沙门氏菌)所占比例最高。

1.2 奶牛肠道致病性沙门氏菌的季节变化规律的研究

牛沙门氏菌为条件致病菌,在饲养环境和卫生条件较差、机体抵抗力低的情况下容易诱发疾病。通过致病菌的分离、生化鉴定和 PCR 鉴定从 350 份样品中分离到 38 株致病性沙门氏菌,检出率为 10.9%。随着月份的变化,奶牛肠道致病性沙门氏菌的数量明显下降;6 月份,奶牛肠道致病性沙门氏菌的检出率最高;8 月份位居第二。由此可见,夏、秋季,气温、湿度较高,饲料易被细菌污染,而且蚊蝇等的活动频繁,污染机会增多。据研究结果表明,牛、猪、羊等健康家畜,沙门氏菌带菌率为 1%—45%;患病动物的沙门氏菌带菌率更高,如家禽的带菌率一般在 30%—40% 之间,病猪的沙门氏菌检出率可达 70%。因此,加强饲养管理,防止和减少疾病传播,加强畜禽舍卫生管理,提高机体抗病力。防止鼠类污染饲料、水源。

1.3 奶牛肠道致病性沙门氏菌对机体内分泌的影响

沙门氏菌是革兰氏阴性杆菌。细菌内毒素是革兰氏阴性菌细胞壁上的一种微量蛋白和脂多糖的复合物,它的特殊性不是细菌的代谢产物或细菌,而是细菌死亡或解体后才释放出来的一种具有内毒素生物活性的物质。直到 1933 年 Boivin 等学者在研究鼠伤寒杆菌的致病机理时,从鼠伤寒杆菌中提取出内毒素。经过大量实验表明,内毒素具有极强的生物学活性,特别是静脉注射提取的内毒素溶液和革兰氏阴性菌感染时,可导致动物体发生内毒素休克和死亡。内毒素的致病机理,主要是由于革兰氏阴性杆菌(如沙门氏杆菌、大肠杆菌、伤寒杆菌、变形杆菌金黄色葡萄球菌、布氏杆菌等)和其它微生物(病毒、衣原体螺旋体、立克次氏体等)感染时,这类菌属随病灶渗液进入血液,并扩散到各种组织器官和体液细胞内,此类菌属在体内死亡和解体后,才释放出大量的细菌内毒素脂多糖。研究发现血浆皮质醇水平与临床感染性休克患者

死亡率相关联,部分感染性休克患者表现为低皮质醇水平^[80]。大鼠体内注射内毒素可显著抑制 GH 分泌^[81]。研究表明,大肠杆菌内毒素休克狗注射内毒素后血浆去甲肾上腺素迅速升高,在代偿期逐渐下降,接近于原水平,有的动物临死前又升至较高水平。内毒素被机体吸收后造成内毒素血症,能严重降低血浆中催乳素水平和甲状腺素的浓度而导致本病。本试验结果表明,奶牛肠道长期携带致病性沙门氏菌有促进奶牛血清中 ACTH 的释放,抑制 GH 和 RPL 的释放;奶牛肠道曾携带过致病性沙门氏菌,对奶牛血清中 COR 和 NE 的水平具有促进作用。

1.4 奶牛肠道致病性沙门氏菌的体外抑菌试验

中草药提取物的抑菌圈大小与其相应的 MIC 值不一定成平行关系,这可能是由于中草药提取物含有多种成分且各成分的活性强度各不相同所致,同时一些中草药的抗菌有效成分在体外抑菌试验中显效不强甚至无效,但在体内却有显著的抑菌效果(王蒿, 2002),因此还需进一步研究提取物中各成分的抑菌活性强弱,以及药物在体内的药效学和毒理性研究,提高其在生产应用中的安全性,对开发新型抗菌药有较大实际意义;另外,所试药物还进行了高压灭菌,据魏彦明等报道^[81],蒸汽高温灭菌也会使某些中草药制剂的药理活性降低,而影响其抑菌效果。

本试验结果显示,乌梅、黄芩和大黄对致病性沙门氏菌抑菌效果较好, MIC 为 $15.63 \sim 31.25 \text{ g} \cdot \text{l}^{-1}$, 另外,其它中草药对致病性沙门氏菌抑菌效果较差或无抑制作用;乌梅和黄芩对致病性沙门氏菌的杀菌效果较好, MBC 为 $125.00 \text{ g} \cdot \text{l}^{-1} \sim 250.00 \text{ g} \cdot \text{l}^{-1}$;乌梅对致病性沙门氏菌呈高度敏感,黄芩、黄莲和大黄对致病性沙门氏菌呈中度敏感。表明中草药治疗沙门氏菌感染有较好的疗效。

1.5 牛粪及牛粪与锯末混合堆肥中添加抑菌剂对沙门氏菌的杀灭效果

石灰氮是一种无残留、无污染,具有调节土壤酸度,提高氮素利用率,能改良土壤和防治土传病害的多功能肥料。石灰氮分解成尿素过程中所产生的中间产物氰氨和双氰氨来杀灭病原微生物。本试验结果表明,在夏、秋季常温是杀灭沙门氏菌的较理想的温度。在常温条件下牛粪中添加抑菌剂 2.5% 和 3%,可在堆肥第 7d 已检测不到沙门氏菌,添加抑菌剂 2%时,在堆肥的第 7d 仍残留 $5.43 \times 10^2 \text{ CFU/g}$ 。在牛粪和锯末混合堆肥中添加抑菌剂在常温条件下添加 0%、1.5%、2% 和 2.5% 的石灰氮试验证明,添加抑菌剂 2.5% 时,在堆肥 5 d 已检测不到沙门氏菌,添加抑菌剂 2%时,在堆肥第 7d 检测不到沙门氏菌,添加抑菌剂 1.5%时,在堆肥的第 7d 仍有残留 $9.43 \times 10^4 \text{ CFU/g}$ 。

2 总体结论

2.1 奶牛肠道致病性沙门氏菌的分离与鉴定

致病性沙门氏菌检出率为 14.5%，其血清型分布为 A 群、B 群、C1 亚群、D4 群。

2.2 奶牛肠道致病性沙门氏菌的季节变化规律的研究

随着月份的变化，奶牛肠道致病性沙门氏菌的数量明显下降。

2.3 奶牛肠道致病性沙门氏菌对机体内分泌的影响

奶牛肠道长期携带致病性沙门氏菌，促进奶牛血清中 ACTH、COR 和 NE 的释放，抑制 GH 和 RPL 的释放。

2.4 奶牛肠道致病性沙门氏菌的体外抑菌试验

乌梅、黄芩和大黄对致病性沙门氏菌抑菌效果较好；乌梅和黄芩对致病性沙门氏菌的杀菌效果较好；乌梅对致病性沙门氏菌呈高度敏感，黄芩、黄莲和大黄呈中度敏感。

2.5 奶牛粪便堆肥中添加抑菌剂对沙门氏菌的杀灭效果

常温是杀灭沙门氏菌的较理想温度。要达到彻底杀灭沙门氏菌的目的，在牛粪堆肥中至少添加 2.5%的抑菌剂。

2.6 牛粪与锯末混合堆肥中添加抑菌剂对沙门氏菌的杀灭效果

常温是杀灭沙门氏菌的较理想温度。要达到彻底杀灭沙门氏菌的目的，在牛粪与锯末混合堆肥中至少添加 2.0%的抑菌剂。

致 谢

本论文是在恩师敖日格乐教授的精心指导与亲切关怀下完成的，在三年的学业生涯中，导师渊博的知识、博采众长的科研作风、富于创新的科研精神和宽以待人的师长风使我在以后的工作与生活中受益匪浅。从试验设计到论文的完成中，哪怕是点点滴滴，都凝聚导师的心血与智慧，深表感激，借此机会，向恩师道声诚挚的谢意。

特别感谢内蒙古农业大学生理教研室的王纯洁教授在试验设计及论文写作中的精心指导和细心关怀，以及王老师的敬业精神更使我受益匪浅。感谢郭海兰博士师姐、占永波博士师兄和红霞师姐对我论文方面的帮助。感谢内蒙古农业大学动物生产组的所有老师。

感谢我的知友宋巴达玛硕士和佟春玲硕士，室友宋丹硕士、张艳英硕士、斯木吉德博士三年来在生活和论文中给予的关心和照顾，同时感谢梁旭硕士和师妹白同日格、李倩、李玉，师弟李富胜、李敏悦试验中给予的帮助，在此向他们表示衷心的感谢。

本论文在试验过程中，得到了包头市某奶牛场员工陈七金等人的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

最后感谢我的家人和我的朋友朝格图巴雅尔三年来在学业和生活中给予的经济支持和无微不至的关怀和照顾。

在此，祝愿所有给予我指导、支持和帮助的老师、同学、朋友和亲人们工作顺利、万事如意、身体健康。

参 考 文 献

- 1 李庆康, 吴 雷, 刘海琴等. 我国集约化畜禽养殖场粪便处理利用现状及展望[J]. 农业环境保护, 2000, Vol. 19 (4): 251-254
- 2 鲍利峰, 石剑华, 李志国等. 赤峰地区畜禽粪便污染状况及综合治理[J]. 内蒙古农业科技, 2007, Vol. 5: 99-100
- 3 Beffa T. Blanc. M. Lyon. et al. Isolation of Thermus strains from hot composts 60-800C [J]. Apple Environ Microbiol. 1996, Vol. 62: 1723-1727
- 4 柴同杰. 侯彦平. 畜禽舍空气污染的种类和成分以及对环境的作用[J]. 山东畜牧兽医, 1999, Vol. 3: 22-23
- 5 徐轶群, 熊慧欣, 赵秀兰. 浅析畜禽废弃物污染的防治[J]. 家畜生态, 2003, Vol. 4: 75-78
- 6 Inbar, Y. Chen, Y. Hoary and Hitink HAJ. New approaches to compost maturity [J]. BioCycle, 1990, Vol. 11: 64-69
- 7 金裸, 顾宗镰. 垃圾堆肥资源化若干问题研究进展[J]. 应用与环境生物报, 2000, Vol. 6 (4): 388-393
- 8 李淑芹, 胡玖坤. 畜禽粪便污染及治理技术[J]. 可再生能源, 2003, Vol. 1: 21-23
- 9 陈素华, 孙铁珩, 耿春女. 我国畜禽养殖业引致的环境问题及主要对策[J]. 环境污染治理技术与设备, 2003, Vol. 4 (5): 5-8
- 10 杨朝飞. 加强禽畜粪便污染防治迫在眉睫[J]. 环境保护, 2001, Vol. 2: 32-35
- 11 刘婷, 陈朱蕾. 外源接种粪便好氧堆肥的微生物相变化研究[J]. 华中科技大学学报(城市科学版), 2002, Vol. 3: 29-31
- 12 M. Itavaara, M. Vikman .O. Venelampi. Windrow Composting of Biodegradable packaging Materials [J]. Composting Science & Utilization, 1997, Vol. 5 (2): 84-92
- 13 李淑芹, 胡玖坤. 畜禽粪便污染及治理技术[J]. 可再生能源, 2003, Vol. 1: 21-23
- 14 沈其荣, 王瑞宝. 堆肥制作中的生物化学变化特征[J]. 南京大学学报, 1997, Vol. 2: 33-36
- 15 杨亚娟. 开发利用有机废弃物实现农业可持续发展[J]. 国土与自然资源研究, 2002, Vol. 2: 22-26
- 16 Lossin, R. D. Compost studies: III. Disposing of animal waste Measure of the chemical Oxygen Demand of Compost [J]. Coplst Sci. In Emeterio Iglesias Jimenez & Victor Perez Garcea, 1997, Vol. 27: 115-142
- 17 付俊杰, 李远. 我国畜禽养殖业污染防治对策[J]. 中国生态农业学报, 2004, Vol. 1: 171-173
- 18 官家发. 高温堆肥发酵工艺处理城市生活垃圾过程中的部份微生物学问题[J]. 四川环境, 2002, Vol. 19 (3): 212-230
- 19 吴淑杭, 姜震方, 俞清英. 禽畜粪便处理技术与资源化途径[J]. 上海农业学报, 2003, Vol. 19 (2): 52-54

- 20 凌云,路葵,徐亚同.禽畜粪便好氧堆肥研究进展[J].上海化工,2003,Vol.6:7-10
- 21 Riffaldi R.Levi-Minzi,Pera A,etal.1996.Evaluation of compost maturity by means of chemical and microbial analyses[J].Waste,Management,Res, Vol. 4: 387-396.
- 22 王坤元,黄建宁,章剑林.禽畜粪便再利用的研究概况[J].浙江农业科技,1993, Vol.9(4):195-197
- 23 Roy Sela, Tal Goldrat and Yoram Avinimelech.Determining Optimal Maturity of Compost Used for Land Application [J]. Compost Science & Utilization. Winter, 1998, Vol.6:83-88
- 24 刘荣章.利用亚罗康活菌的清洁养猪法[J].养猪,1991,Vol.4:44
- 25 黄炎坤.应用酶制剂减轻禽畜粪便对环境的污染[J].农业环境与发展,2000, Vol. 4(2):39-41
- 26 李晓东.EM 生物技术及应用[J].南京农专学报,1996,Vol.45(2):34-35
- 27 常志州.禽畜粪便除臭及生物干燥技术研究进展[J].农业生态环境,2000,Vol. 16(1):41-44
- 28 Sweeten JM. Odor production, measurement and control techniques, Proceedings of innovations and new horizons in livestock and poultry manure management [J]. Austin, Texas,1995,Vol.7: 103-117
- 29 杨泽霖,方炎.畜禽粪便处理方法[J].中国畜牧报,2002,Vol.7:3-4
- 30 吴礼洁,谢梅冬,周振新等.畜禽饲料中沙门氏菌的检测[J].广西畜牧兽医,2007, Vol.23(1):9-11
- 31 赵贵,张华.畜产品中沙门氏菌的危害及检测方法概述[J].贵州畜牧兽医,2004, Vol.28(3):21-22
- 32 李郁,焦新安,魏建忠等.屠宰生猪沙门氏菌分离株的血清型和药物感受性分析[J].中国人兽共患病学报,2008,Vol.24(1):67-70
- 33 王晓楠,周启扉周,淑芹等.牛流产沙门氏菌的分离与鉴定[J].甘肃畜牧兽医,2006,Vol.4:16-19
- 34 褚保林,林青成,李柏桂等.肠炎沙门氏菌引起食物中毒的细菌学调查[J].中国人兽共患病杂志,1999.Vol.15(3):115-116
- 35 张洁,王海燕,徐保红等.一起由肠炎沙门氏菌引起的食物中毒[J].中华流行病学杂志,2000, Vol.21(01):63-65
- 36 辛颖,李晓霞,张群.一起由肠炎沙门氏菌引起的食物中毒[J].中国公共卫生,2001,Vol.17(02):183-185
- 37 谭彩霞.一起由肠炎沙门氏菌感染乳及乳制品引起的食物中毒的调查分析[J].广州医药,2001,Vol.32(05):61-62
- 38 张玉莲,毛新武,何洁仪等.广州市一起学生食源性疾病调查分析[J].热带医学杂志,2005,Vol.5(3):348-350

- 39 Samuel Choi, Wei ping Chu, Sunny C. Jiang. Application of enterococci antibiotic resistance patterns for contamination source identification at Huntington Beach [J]. Marine Pollution Bulletin, 2003, vol. 46 (1): 748-755
- 40 Kerns J, B. Petrauskas, P. McClellan, *et al.* Bacterial source tracking: a tool for total maximum daily load development. In Advances in Water Monitoring Research [M], Water Resources Publications, LLC. Denver, CO, 2002, vol. 38: 125-142
- 41 焦新安, 徐卫平, 曹平军等. 沙门氏菌鞭毛蛋白共同抗原的诊断价值探讨[J]. 扬州大学学报(自然科学版), 1998, Vol. 1 (1): 1-4
- 42 焦新安, 刘秀梵. 沙门氏菌分类学进展[J]. 国外医学微生物学分册, 1999, Vol. 22 (1): 28-30
- 43 H J Klasse. Calcium cyanamide an important tool in methyl bromide replacement strategies[J]. SKW Trostberg AG, 2000, Vol. 1: 101-103
- 44 Comforth I S. Calcium Cyanamide in agriculture [J]. soil and Fertilizer, 1971, Vol. 34 (5): 463-469
- 45 Rieder G. Calcium cyanamide fertilizer or pesticide? [J]. World Crops, 1981, Vol. 33: 17-20
- 46 朱炳良, 马军伟, 叶雪珠等. 石灰氮的土壤改良作用及对蔬菜的施用效果研究[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版), 2001, Vol. 27 (3): 339-342
- 47 王礼, 喻景权. 石灰氮在设施园艺中应用研究进展[J]. 北方园艺, 2006, Vol. 6: 57-58
- 48 李宝聚, 姜鹏, 张慎璞等. 日本石灰氮日光消毒防治温室土传病害技术简介[J]. 中国蔬菜, 2005, Vol. 4: 38-39
- 49 吴健. 石灰氮在无公害蔬菜生产中的应用[J]. 当代蔬菜, 2006, Vol. 2: 41
- 50 林蒲田. 一种菜地好肥料-石灰氮[J]. 湖南农业, 2005, Vol. 1: 15
- 51 朱本岳, 叶志翔, 欧阳航等. 石灰氮药肥对大白菜根肿病防治效果的研究[J]. 浙江农业科学, 1995, Vol. 6: 300-301
- 52 Naiki, Dixon. The effects of chemicals on developmental stages of Plasmodiophora brassicae (clubroot) [J]. Plant Pathology, 1987, Vol. 36 (3): 316-327
- 53 白浩伟. 实用技术-矫治果树黄叶病的新办法[J]. 中国果树, 2000, Vol. 1: 2
- 54 Donald, -E. C. Lawrence, -J. M. Porter, -I. J. Influence of particle size and application method on the efficacy of calcium cyanamide for control of clubroot of vegetable brass [J]. Crop protection, 2004, vol. 23 (4) : 297-303
- 55 Rod J. The use of soil solarization to control clubroot Plasmodiophora brassicae [J]. Ochrana-Rostlin, 1994, Vol. 30 (3): 183-188
- 56 Humpherson Jones. Control of clubroot using calcium cyanamide a review [J]. Brighton Crop Protection conference Pests and diseases-9B-4. 1992, vol. 28: 1147-1154

- 57 刑作山,王子勤,丁学增. 多功能肥聊-石灰氮[J]. 西北园艺, 2005, Vol. 9: 45-46
- 58 鲁军. 石灰氮的生产状况和发展前景[J]. 农药快讯, 2001, Vol. 16: 7
- 59 崔国庆, 刘朝贵. 黄瓜根结线虫的发生及氰胺化钙土壤消毒技术[J]. 现代农业科学, 2006, Vol. 3: 36
- 60 Ozer Z, Tursun N. An investigation on the effects of weeds and calcium cyanamide Fertilizer on number and weight of rhizobium nodules in common bean [J]. Zeitschrift Fur Pflanzenkrankheiten Und Pflanzenschutz—Journal of Plant Diseases and Protection, 2000, Vol. 15: 719-724
- 61 刘志明, 白先进, 秦碧霞, 等. 石灰氮防治番茄根结线虫盆栽试验[J]. 植物保护, 2006, Vol. 32 (2): 105-106
- 62 J C Walker. Calcium Cyanamide in relation to control of Clubroot of cabbage[J]. Journal of Agricultural Research, 1935, Vol. 51 (2): 183-189
- 63 Tremblay N, Bele C, Coulombe J, et al Evaluation of calcium cyanamide and liming for control of clubroot disease in cauliflower[J]. Crop protection, 2005, Vol. 24 (9): 798-803
- 64 Bouthos V A , Skoudridakis M T, Darakis GA, et al. Calcium cyanamide and solarization for the control of fusarium solani f. sp. cucurbitae in greenhouse cucumber [J]. Crop protection, 1997, Vol. 16 (4): 383-386
- 65 Bletsos F A. Use of grafting and calcium cyanamide as alternatives to methyl bromide soil fumigation and their effects on growth, yield quality and fusarium wilt control in melon[J]. Journal of Phytopathology, 2005, Vol. 153 (3): 155-161
- 66 Bletsos F A. Grafting and calcium cyanamide as alternatives to methyl bromide for greenhouse eggplant production [J]. Scientia Horticulturae, 2006, Vol. 107 (4): 325-331
- 67 朱炳良, 马军伟, 叶雪珠等. 石灰氮的土壤改良作用及对蔬菜的施用效果研究[J]. 浙江大学学报, 2001, Vol. 27 (3): 339-342
- 68 张燕, 朱超. 我国沙门氏菌病和菌型分布概况[J]. 现代预防兽医, 2002, vol. 29 (3): 400-401
- 69 王晓楠, 周启扉, 周淑芹等. 牛流产沙门氏菌的分离与鉴定[J]. 甘肃畜牧兽医, 2006, vol. 189 (4): 16-19
- 70 孔繁德, 陈琼, 徐淑菲等. 沙门氏菌通用PCR快速检测试剂盒的研制与应用[J]. 福建畜牧兽医, 2707-2730
- 71 陆承平. 兽医微生物学[M] 3 版 北京: 中国农业出版社出版, 2001 : 223-230
- 72 彭海滨, 孔繁德, 陈琼等. 我国沙门氏菌分布污染概况[J]. 中国国境卫生检疫杂志, 2006, vol. 29 (2): 125-128

- 73 金鑫, 苏敬良. 人畜共患病的现状与防制——沙门氏菌病[J]. 疾病控制. 2007, vol. 16(4): 19-24
- 74 Ebel, EW Schlosser. Estimating the annual fraction of eggs contaminated with *Salmonella enteritidis* in the United States [J]. Int J Food Microbiol. 2000, vol. 61: 51-62
- 75 魏彦明, 项光华, 曲亚玲等. 中草药复方制剂 QWS 抑菌作用试验研究[J]. 中兽医医药杂志, 1997, (2): 3-4
- 76 王晓楠, 周启扉, 周淑芹等. 牛流产沙门氏菌的分离与鉴定[J]. 甘肃畜牧兽医, 2006, 189(4): 16~19
- 77 王茂起, 冉陆, 王竹天等. 2001 年中国食源性致病菌及其耐药性主动检测研究[J]. 卫生研究, 2004, 33(1): 49-54
- 78 王茂起, 冉陆, 王竹天等. 2001 年中国食源性致病菌及其耐药性主动检测研究[J]. 卫生研究, 2004, vol. 33(1): 49-54
- 79 Tauxe, R, V. *Salmonella*: A postmodern pathogen [J]. J Food Prodctn. 1991, vol. 54: 563-68
- 80 李著. 陆松敏. 刘建仓. 内毒素休克时皮质醇的改变及 PLA_2 的作用[J]. chin J Eeperimental Surgery. 1996, vol. 13(4): 242
- 81 安永. 别平. 刘冰等. 肝外胆管硬阻患者血清内毒素水平与生长激素及其结合蛋白的关系[J]. 世界华人消化杂志, 2001, vol. 9(3): 361-362

作者简介

吴美云，女，蒙古族，1983年6月出生于内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗。2002年考入内蒙古农业大学动物科学与医学学院动物科学专业，2006年毕业获得农学学士学位。同年考入内蒙古农业大学动物科学与医学学院动物生产与管理专业攻读硕士。

发表论文：

- 1 牛粪中致病性沙门氏菌的分离鉴定. 黑龙江畜牧兽医. 2009(4): 78-80 (第一作者)
- 2 牛粪中致病性沙门氏菌的分离鉴定. 江苏农业科学. (第一作者)
- 3 Sterilization Effects of Bacterial Inhibitor on *Escherichia coli* in Cattle Manure Compost [J]. 2008, vol. 9: 154
- 4 荷斯坦奶牛肠道携带致病性大肠杆菌的分离鉴定. 中国兽医杂志.
- 5 六种血清型牛源致病性大肠杆菌的体外抑菌效果研究. 黑龙江畜牧兽医.